

Fundamentos de Matemática

Thiago Rodrigo Ramos

7 de outubro de 2026

Sumário

1	Linguagem matemática e lógica	3
1.1	Proposições e sentenças abertas	3
1.2	Conectivos lógicos	4
1.2.1	Negação	4
1.2.2	Conjunção	5
1.2.3	Disjunção	5
1.3	Tabelas-verdade	6
1.3.1	Tautologia, contradição e equivalência lógica	8
1.4	Implicação	8
1.4.1	Recíproca e contrapositiva	10
1.4.2	Equivalência e negação de uma implicação	11
1.5	Quantificadores	13
1.5.1	Quantificador universal	13
1.5.2	Quantificador existencial	14
1.5.3	Ordem dos quantificadores	15
1.5.4	Negação de proposições quantificadas	17
1.5.5	Contrapositiva sob quantificadores e negação	18
1.6	Exercícios finais	19
2	Conjuntos	21
2.1	Noção de conjunto e pertinência	21
2.2	Igualdade, subconjuntos e conjunto vazio	23
2.3	Operações entre conjuntos	25
2.3.1	União	25
2.3.2	Interseção	26
2.3.3	Diferença e complementar	27
2.4	Cardinalidade de conjuntos finitos	28
2.5	Conjunto das partes	30
2.6	Propriedades das operações e leis de De Morgan	30
2.7	Partição	32
2.8	Produto cartesiano	33

2.9	Exercícios finais	34
3	Funções	38
3.1	Noção de função	38
3.2	Representação de funções e gráfico	40
3.3	Injetividade e sobrejetividade	41
3.4	Bijetividade e função inversa	43
3.5	Funções crescentes e decrescentes	45
3.6	Composição de funções	47
3.7	Função indicadora	48
3.8	Exercícios finais	49
4	Algumas funções importantes	51
4.1	Como analisar uma função	51
4.2	Transformações de gráficos	52
4.3	Funções afins	54
4.4	Funções quadráticas	56
4.5	Funções potência e funções raiz	58
4.6	Função módulo	59
4.7	Função recíproca	61
4.8	Funções exponenciais	62
4.9	Funções logarítmicas	65
4.10	Comparação das principais famílias	70
4.11	Exercícios finais	71

1 Linguagem matemática e lógica

1.1 Proposições e sentenças abertas

A matemática é construída a partir de afirmações sobre objetos matemáticos. Para estudar como essas afirmações se relacionam e, posteriormente, como podemos justificá-las por meio de demonstrações, começamos pela noção de *proposição*.

Definição 1.1. *Uma proposição é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir um único valor lógico: verdadeiro ou falso.*

É importante distinguir duas questões: primeiro, se uma determinada sentença é ou não uma proposição; segundo, caso seja uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. Em particular, uma proposição não precisa ser verdadeira.

Exemplo 1.1. *Considere as seguintes sentenças:*

1. O número 10 é par.
2. O número 10 é primo.
3. Qual é o valor de $2 + 3$?
4. Feche a porta.

As duas primeiras são proposições: a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira é uma pergunta e a quarta é uma ordem; portanto, nenhuma das duas é uma proposição.

As proposições matemáticas podem ser representadas por letras, como p , q e r . Por exemplo, podemos escrever

$$p : \text{10 é par}, \quad q : \text{10 é primo}.$$

Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa.

Nem toda sentença envolvendo símbolos matemáticos é uma proposição. Frequentemente encontramos expressões cujo valor lógico depende do valor atribuído a uma ou mais variáveis.

Definição 1.2. *Uma sentença aberta é uma sentença que contém uma ou mais variáveis livres e cujo valor lógico pode depender dos valores atribuídos a essas variáveis.*

Exemplo 1.2. *A sentença $x + 1 = 3$ não é uma proposição enquanto o valor de x não estiver especificado. Se tomarmos $x = 2$, obtemos $2 + 1 = 3$, que é uma proposição verdadeira; por outro lado, se tomarmos $x = 5$, obtemos $5 + 1 = 3$, que é uma proposição falsa. Portanto, $x + 1 = 3$ é uma sentença aberta.*

O conjunto no qual uma variável assume seus valores também é parte importante de uma afirmação matemática e deve ser especificado sempre que for relevante.

Exemplo 1.3. *Considere $x^2 + 1 > 0$, com $x \in \mathbb{R}$. Embora a desigualdade seja satisfeita por todo número real, a variável permanece livre; portanto, a expressão é uma sentença aberta, e não uma proposição. Mais adiante os quantificadores permitirão expressar que a propriedade vale para todo x .*

Uma proposição possui um valor lógico independentemente de ser fácil ou difícil determiná-lo. Por exemplo, “101 é primo” é uma proposição mesmo antes de verificarmos seus possíveis divisores. Reconhecer uma proposição é, portanto, diferente de demonstrar que ela é verdadeira.

Observação 1.1. *Testar casos fornece evidências, mas, em geral, não constitui uma demonstração. Por exemplo, $n^2 + n + 41$ é primo para muitos valores iniciais de n , mas para $n = 40$ obtemos $40^2 + 40 + 41 = 41^2$, que não é primo.*

Exercício 1.1. *Classifique cada sentença como proposição, sentença aberta ou nenhuma das duas. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.*

1. 11 é ímpar.
2. 15 é primo.
3. $x^2 = 9$.
4. $2x + 1 > 0$.
5. Qual é o valor de $\sqrt{16}$?
6. Calcule $10!$.
7. $0 < 1$.
8. $\sqrt{9} = -3$.

Exercício 1.2. *Considere a sentença aberta*

$$p(x) : x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Determine o valor lógico das proposições obtidas ao substituir $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$. Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ a sentença $p(x)$ se torna verdadeira?

1.2 Conectivos lógicos

A partir de proposições simples podemos construir novas proposições por meio de *conectivos lógicos*. O valor lógico da proposição resultante é determinado pelos valores lógicos das proposições que a compõem. Começaremos com três operações fundamentais: negação, conjunção e disjunção.

1.2.1 Negação

Definição 1.3. *Se p é uma proposição, a negação de p , denotada por $\neg p$, é a proposição que é verdadeira quando p é falsa e falsa quando p é verdadeira.*

A expressão $\neg p$ pode ser lida como “não p ” ou “não é verdade que p ”. Assim, a negação troca o valor lógico de uma proposição.

Exemplo 1.4. Considere a proposição

$$p : 10 \text{ é par.}$$

Sua negação é $\neg p$: “10 não é par”. Nesse caso, p é verdadeira e $\neg p$ é falsa.

Negar corretamente uma sentença não significa simplesmente inserir a palavra “não” em algum ponto. A negação deve descrever precisamente todas as situações nas quais a sentença original é falsa.

Exemplo 1.5. A negação da sentença $x > 5$ não é $x < 5$, pois, quando $x = 5$, ambas são falsas. A negação correta é

$$x \leq 5.$$

Exemplo 1.6. As negações das sentenças

$$x = 2, \quad x \neq 4, \quad x < 7, \quad x \geq 0$$

são, respectivamente,

$$x \neq 2, \quad x = 4, \quad x \geq 7, \quad x < 0.$$

1.2.2 Conjunção

Definição 1.4. Se p e q são proposições, a conjunção de p e q , denotada por $p \wedge q$, é a proposição “ p e q ”. A conjunção é verdadeira somente quando p e q são ambas verdadeiras.

Exemplo 1.7. Considere as sentenças $p(x)$: “ $x > 0$ ” e $q(x)$: “ $x < 5$ ”. A conjunção $p(x) \wedge q(x)$ exige que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente e, portanto, corresponde a

$$0 < x < 5.$$

Observação 1.2. A conjunção possui a mesma ideia lógica da interseção de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \wedge q(x) \iff x \in A \cap B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\wedge$ corresponde à ideia de $\cap$: em ambos os casos, exigimos que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente.

1.2.3 Disjunção

Definição 1.5. Se p e q são proposições, a disjunção de p e q , denotada por $p \vee q$, é a proposição “ p ou q ”. A disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das proposições p e q é verdadeira.

Em matemática, salvo indicação em contrário, a palavra “ou” é utilizada no sentido *inclusivo*. Isso significa que $p \vee q$ também é verdadeira quando p e q são simultaneamente verdadeiras.

Exemplo 1.8. Considere p : “6 é par” e q : “ $6 > 0$ ”. Nesse caso, ambas são verdadeiras e, consequentemente, $p \vee q$ também é verdadeira. Esse exemplo ilustra que o “ou” matemático não exige que exatamente uma das proposições seja verdadeira.

Exemplo 1.9. Considere $p(x)$: “ $x < -2$ ” e $q(x)$: “ $x > 2$ ”. A disjunção $p(x) \vee q(x)$ corresponde à condição

$$x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 2.$$

Ela é verdadeira, por exemplo, para $x = -5$ e para $x = 10$, mas é falsa para $x = 0$.

Observação 1.3. A disjunção possui a mesma ideia lógica da união de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \vee q(x) \iff x \in A \cup B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\vee$ corresponde à ideia de $\cup$: em ambos os casos, basta que pelo menos uma das duas condições seja satisfeita.

1.3 Tabelas-verdade

As definições dos conectivos lógicos podem ser organizadas por meio de *tabelas-verdade*. Uma tabela-verdade apresenta o valor lógico de uma proposição composta para cada combinação possível dos valores lógicos de suas proposições componentes. Utilizaremos V para verdadeiro e F para falso.

Exemplo 1.10. A tabela-verdade da negação é

p	$\neg p$
V	F
F	V

Se temos duas proposições p e q , existem quatro combinações possíveis para seus valores lógicos:

$$(V, V), \quad (V, F), \quad (F, V), \quad (F, F).$$

Exemplo 1.11. As tabelas-verdade da conjunção e da disjunção podem ser apresentadas simultaneamente:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

A coluna de $p \wedge q$ confirma que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras, enquanto a coluna de $p \vee q$ mostra que uma disjunção só é falsa quando ambas são falsas.

Também podemos construir tabelas-verdade para expressões que envolvem vários conectivos. Nesse caso, é conveniente introduzir colunas intermediárias e calcular a expressão em etapas.

Exemplo 1.12. Para construir a tabela-verdade de $\neg p \wedge q$, determinamos primeiro o valor de $\neg p$ e, em seguida, calculamos sua conjunção com q :

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Exemplo 1.13. Considere agora a proposição $\neg(p \wedge q)$. Sua tabela-verdade é

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Por outro lado, para $\neg p \vee \neg q$, obtemos

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

As colunas finais coincidem. O mesmo procedimento, proposto nos exercícios, vale para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$. Assim,

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q.$$

Essas equivalências são as leis de De Morgan: ao negar uma conjunção ou disjunção, trocamos o conectivo e negamos cada proposição.

Exercício 1.3. Determine o valor lógico das proposições compostas abaixo, sabendo que p é verdadeira, q é falsa e r é verdadeira.

1. $\neg p$;
2. $p \wedge q$;
3. $p \vee q$;
4. $\neg q \wedge r$;
5. $p \wedge \neg r$;
6. $\neg p \vee (q \wedge r)$.

Exercício 1.4. Construa a tabela-verdade de cada proposição.

1. $p \wedge \neg q$;

2. $\neg p \vee q$;
3. $\neg(p \vee q)$;
4. $\neg p \wedge \neg q$;
5. $(p \vee q) \wedge \neg q$.

1.3.1 Tautologia, contradição e equivalência lógica

Ao construir a tabela-verdade de uma proposição composta, pode acontecer de a última coluna ser constante: sempre verdadeira ou sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Esses dois casos recebem nomes especiais.

Definição 1.6. Uma proposição composta é uma tautologia quando é verdadeira para toda atribuição de valores lógicos às proposições que a compõem. Ela é uma contradição quando é falsa para toda atribuição de valores lógicos.

Exemplo 1.14. As duas situações aparecem lado a lado na tabela:

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	V	F
F	V	V	F

$p \vee \neg p$ é uma tautologia, enquanto $p \wedge \neg p$ é uma contradição.

A maioria das proposições compostas não é tautologia nem contradição: seu valor lógico varia de acordo com os valores das proposições componentes. É o que ocorre, por exemplo, com $p \wedge q$ ou $p \Rightarrow q$.

A noção de tautologia permite definir precisamente quando duas proposições distintas possuem sempre o mesmo valor lógico.

Definição 1.7. Duas proposições A e B são logicamente equivalentes quando possuem o mesmo valor lógico para toda atribuição de valores às proposições que as compõem, isto é, quando suas tabelas-verdade coincidem. Nesse caso, escrevemos

$$A \Leftrightarrow B.$$

As leis de De Morgan obtidas anteriormente são exemplos de equivalências lógicas. Mais adiante veremos também $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$.

1.4 Implicação

Definição 1.8. Se p e q são proposições, a implicação $p \Rightarrow q$ é a proposição lida como “se p , então q ”. A proposição p é chamada de antecedente e q de consequente.

A implicação merece um pouco mais de atenção que os conectivos anteriores, pois seu valor lógico pode parecer menos intuitivo à primeira vista. A afirmação

$$p \Rightarrow q$$

estabelece uma regra: sempre que p ocorrer, q também deve ocorrer. Assim, para que essa regra seja falsa, precisamos encontrar uma situação em que o antecedente p seja verdadeiro, mas o consequente q seja falso.

Exemplo 1.15. Considere a seguinte regra:

Se um aluno obtiver nota maior ou igual a 7, então ele será aprovado.

Defina

p : O aluno obteve nota maior ou igual a 7

e

q : O aluno foi aprovado.

Há quatro situações possíveis. Se o aluno obteve nota maior ou igual a 7 e foi aprovado, a regra foi cumprida. Se obteve nota maior ou igual a 7 e não foi aprovado, a regra foi violada e, portanto, a implicação é falsa.

Agora suponha que o aluno tenha obtido nota menor que 7. Nesse caso, a regra não determina o que deve acontecer: ela não diz que alunos com nota menor que 7 devem ser reprovados. Portanto, tanto um aluno com nota menor que 7 que seja aprovado quanto um aluno com nota menor que 7 que seja reprovado não contradizem a regra estabelecida.

Esse exemplo revela a ideia fundamental por trás da implicação: a afirmação $p \Rightarrow q$ não diz o que deve acontecer quando p é falsa. Ela apenas proíbe a situação em que p é verdadeira e q é falsa.

Podemos resumir as quatro possibilidades da seguinte maneira:

p	q	$p \Rightarrow q$	Interpretação
V	V	V	a regra foi cumprida
V	F	F	a regra foi violada
F	V	V	a regra não foi violada
F	F	V	a regra não foi violada

Definição 1.9. Um contraexemplo para uma implicação

$$p \Rightarrow q,$$

é um caso em que p é verdadeira e q é falsa. Exibir um contraexemplo é suficiente para refutar a implicação.

Exemplo 1.16. Considere a afirmação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Para que essa afirmação fosse falsa, precisaríamos encontrar um número que fosse múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, não fosse par. Como não existe tal número, a implicação é verdadeira.

Observe que números que não são múltiplos de 4 não podem refutar a afirmação. Por exemplo, 6 é par e não é múltiplo de 4, enquanto 3 não é par nem múltiplo de 4; nenhum desses casos contradiz a regra de que todo múltiplo de 4 é par.

Exercício 1.5. Determine se cada uma das implicações abaixo é verdadeira ou falsa. Quando for falsa, apresente um valor que mostre que a implicação falha.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
2. Se n é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 6.
3. Se $x > 5$, então $x > 2$.
4. Se $x > 2$, então $x > 5$.
5. Se $x = 3$, então $x^2 = 9$.
6. Se $x^2 = 9$, então $x = 3$.

1.4.1 Recíproca e contrapositiva

Uma implicação pode dar origem a outras proposições relacionadas a ela. Duas delas aparecem com frequência em matemática: a *recíproca* e a *contrapositiva*. É importante distinguir essas construções, pois elas possuem propriedades bastante diferentes.

Definição 1.10. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua recíproca é a proposição

$$q \Rightarrow p.$$

A recíproca é obtida simplesmente trocando o antecedente e o conseqüente. Entretanto, a validade de uma implicação não garante a validade de sua recíproca.

A contrapositiva é construída de maneira diferente. Além de inverter a ordem das proposições, negamos ambas.

Definição 1.11. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua contrapositiva é a proposição

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Exemplo 1.17. Considere a implicação $x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$, com $x \in \mathbb{R}$. As três formas ficam reunidas em um único quadro:

Forma	Afirmação
Original	$x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$
Recíproca	$x^2 > 16 \Rightarrow x > 4$
Contrapositiva	$x^2 \leq 16 \Rightarrow x \leq 4$

A original e a contrapositiva são verdadeiras. A recíproca é falsa, pois $x = -5$ satisfaz $x^2 > 16$, mas não satisfaz $x > 4$.

A contrapositiva possui uma propriedade fundamental: ela sempre tem o mesmo valor lógico que a implicação original. Podemos verificar isso por meio de uma tabela-verdade.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Observe que as duas últimas colunas são idênticas. Assim, em qualquer situação em que $p \Rightarrow q$ seja verdadeira, sua contrapositiva também é verdadeira; e na única situação em que a implicação original é falsa, a contrapositiva também é falsa.

Exemplo 1.18. Considere

$$x^2 > 9 \Rightarrow |x| > 3.$$

Sua contrapositiva é

$$|x| \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 9.$$

As duas afirmações expressam, de maneiras diferentes, a mesma relação lógica.

Essa relação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações. Em muitos problemas, demonstrar diretamente que $p \Rightarrow q$ pode ser difícil, enquanto demonstrar sua contrapositiva $\neg q \Rightarrow \neg p$ pode ser mais simples.

1.4.2 Equivalência e negação de uma implicação

Como vimos, $p \Rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa. Essa caracterização permite obter uma forma equivalente para a implicação e, em seguida, sua negação.

Considere a proposição

$$\neg p \vee q.$$

Se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira e, portanto, a disjunção $\neg p \vee q$ é verdadeira independentemente do valor lógico de q . Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa, e o valor da disjunção passa a depender de q : ela será falsa somente quando q também for falsa.

Esse é exatamente o comportamento de $p \Rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, as proposições $p \Rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor lógico.

Exemplo 1.19. Considere

$$p: x > 5, \quad q: x > 0.$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é “se $x > 5$, então $x > 0$ ”. A proposição $\neg p \vee q$ pode ser escrita como

$$x \leq 5 \text{ ou } x > 0.$$

Embora as duas frases pareçam bastante diferentes quando escritas em linguagem natural, suas tabelas-verdade são iguais.

Essa forma de representar uma implicação será útil posteriormente para manipular expressões lógicas e demonstrar relações entre proposições.

Saber negar corretamente uma implicação é especialmente importante. Como a única situação que a torna falsa é aquela em que p ocorre e q não ocorre, sua negação deve descrever justamente essa situação.

Assim, $\neg(p \Rightarrow q)$ possui o mesmo valor lógico que $p \wedge \neg q$.

Exemplo 1.20. Considere a afirmação

$$\text{Se } x > 3, \text{ então } x^2 > 9.$$

Sua negação é

$$x > 3 \text{ e } x^2 \leq 9.$$

Não devemos inverter a implicação nem negar separadamente suas duas partes. Mantemos o antecedente $x > 3$ e negamos o consequente completamente: $\neg(x^2 > 9)$ é $x^2 \leq 9$.

Podemos verificar essa relação diretamente por meio de uma tabela-verdade:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, a única maneira de negar uma implicação é afirmar que seu antecedente é verdadeiro e seu consequente é falso.

Quando introduzirmos quantificadores, essa ideia permitirá negar afirmações como “para todo n , se $p(n)$ ocorre, então $q(n)$ ocorre”. Nesse caso, além de negar a implicação, teremos de tratar cuidadosamente o quantificador.

Exercício 1.6. Para cada uma das afirmações abaixo:

1. escreva a recíproca;
 2. escreva a contrapositiva;
 3. escreva a negação.
1. Se um inteiro é múltiplo de 10, então ele é par.
 2. Se $x > 3$, então $x > 1$.
 3. Se n é ímpar, então $n + 1$ é par.

1.5 Quantificadores

Uma sentença aberta, como $x^2 = 4$, não possui um valor lógico enquanto a variável x permanecer livre. Duas maneiras fundamentais de transformar essa sentença em uma proposição são afirmar que ela vale para todos os elementos de um conjunto ou afirmar que ela vale para pelo menos um elemento desse conjunto.

Por exemplo, considere as afirmações

$$x^2 = 4 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

e

$$x^2 = 4 \text{ para algum } x \in \mathbb{R}.$$

A primeira é falsa, pois existem números reais cujo quadrado não é 4. A segunda é verdadeira, pois, por exemplo, $2^2 = 4$. As expressões “para todo” e “para algum” são representadas por meio de *quantificadores*.

Como vimos ao estudar sentenças abertas, o domínio é parte da afirmação e deve permanecer explícito nas proposições quantificadas.

1.5.1 Quantificador universal

O símbolo $\forall$ é chamado de *quantificador universal* e pode ser lido como “para todo”, “para cada” ou “qualquer que seja”.

Definição 1.12. *Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição*

$$\forall x \in A, \quad p(x)$$

afirma que $p(x)$ é verdadeira para todos os elementos de A .

Para que uma proposição universal seja verdadeira, nenhum elemento do domínio pode deixar de satisfazer a propriedade apresentada.

Exemplo 1.21. *A proposição*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

pode ser lida como “para todo número real x , temos $x^2 \geq 0$ ”. Ela é verdadeira, pois o quadrado de qualquer número real é não negativo.

Exemplo 1.22. *Considere a proposição*

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é primo} \Rightarrow p \text{ é ímpar}.$$

Ela afirma que todo número natural primo é ímpar. Essa proposição é falsa: 2 é primo, mas não é ímpar.

O número 2 é um contraexemplo, pois satisfaz a condição de ser primo, mas não satisfaz a conclusão da afirmação.

Assim, basta um contraexemplo para mostrar que uma proposição universal é falsa. Por outro lado, verificar apenas alguns elementos do domínio não é, em geral, suficiente para concluir que ela é verdadeira.

Exemplo 1.23. Considere a proposição

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 + n \text{ é par.}$$

Podemos calcular

$$1^2 + 1 = 2, \quad 2^2 + 2 = 6, \quad 3^2 + 3 = 12$$

e observar que os resultados são pares. Essas verificações fornecem evidências, mas não analisam todos os números inteiros.

Para justificar a afirmação de maneira geral, observamos que

$$n^2 + n = n(n + 1).$$

Os números n e $n + 1$ são consecutivos; portanto, um deles é par. Logo, o produto $n(n + 1)$ é par para qualquer $n \in \mathbb{Z}$.

Exercício 1.7. Determine quais proposições são verdadeiras. Para cada proposição falsa, apresente um contraexemplo.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n + 1 > n$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$.
5. Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3.
6. Todo número ímpar é primo.

1.5.2 Quantificador existencial

O símbolo $\exists$ é chamado de *quantificador existencial* e pode ser lido como “existe”, “existe pelo menos um” ou “para algum”.

Definição 1.13. Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

afirma que existe pelo menos um elemento de A para o qual $p(x)$ é verdadeira.

Para justificar que uma proposição existencial é verdadeira, basta exibir um elemento do domínio que possua a propriedade desejada.

Definição 1.14. Uma testemunha para uma proposição existencial

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

é um elemento $a \in A$ para o qual $p(a)$ é verdadeira.

Exemplo 1.24. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 49$$

é verdadeira. O número 7 é uma testemunha, pois $7 \in \mathbb{Z}$ e $7^2 = 49$. O número -7 também é uma testemunha, mas apenas uma delas seria suficiente para estabelecer a existência.

Observação 1.4. O quantificador existencial afirma que existe pelo menos um elemento com determinada propriedade. Ele não afirma que esse elemento é único. Para expressar existência e unicidade simultaneamente, utiliza-se o símbolo $\exists!$, lido como “existe um único”.

Exemplo 1.25. A proposição

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = -1$$

é falsa, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Entretanto, a proposição

$$\exists z \in \mathbb{C}, \quad z^2 = -1$$

é verdadeira: o número complexo i é uma testemunha. Esse exemplo mostra que uma mudança no domínio pode alterar o valor lógico da proposição.

Mostrar que uma proposição existencial é falsa exige mostrar que nenhum elemento do domínio pode servir como testemunha. Assim como no caso universal, experimentar apenas alguns valores não é suficiente quando o domínio é infinito.

Exemplo 1.26. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 5$$

é falsa. De fato, $2n$ é par para todo número inteiro n , enquanto 5 é ímpar. Portanto, nenhum inteiro pode satisfazer a igualdade.

Exercício 1.8. Determine o valor lógico de cada proposição. Quando ela for verdadeira, apresente uma testemunha. Quando for falsa, explique por que nenhuma testemunha pode existir.

1. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 81$.
2. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 7$.
3. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - 5x + 6 = 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 = 0$.
5. Existe um número natural que é simultaneamente par e ímpar.
6. Existe um número primo que é par.

1.5.3 Ordem dos quantificadores

Uma proposição pode conter mais de um quantificador. Nesses casos, a ordem em que os quantificadores aparecem é importante.

Considere as frases:

Todo aluno leu algum livro.

e

Existe um livro que todos os alunos leram.

Na primeira frase, cada aluno pode ter lido um livro diferente. Na segunda, deve existir um único livro que tenha sido lido por todos. Portanto, as duas frases não expressam a mesma afirmação.

Se A representa o conjunto dos alunos, L o conjunto dos livros e $p(a, l)$ a sentença “o aluno a leu o livro l ”, então as frases podem ser representadas, respectivamente, por

$$\forall a \in A, \exists l \in L, \quad p(a, l)$$

e

$$\exists l \in L, \forall a \in A, \quad p(a, l).$$

Exemplo 1.27. A proposição

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é verdadeira. De fato, dado qualquer número real x , podemos escolher $y = -x$. A escolha de y pode depender do valor de x .

Por outro lado, a proposição

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é falsa. Ela exigiria um único número real y que funcionasse para todos os valores de x . Dado qualquer candidato y , podemos escolher $x = 1 - y$ e obter $x + y = 1$, e não 0.

Quando dois quantificadores do mesmo tipo aparecem em sequência, sua ordem não produz essa diferença. Por exemplo,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y = y + x$$

possui o mesmo significado se trocarmos a ordem de x e y . A mudança de sentido é especialmente importante quando quantificadores universais e existenciais são combinados.

Exercício 1.9. Explique em palavras a diferença entre cada par de proposições e determine se elas são verdadeiras ou falsas.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$;
 $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x < y$.
2. $\forall n \in \mathbb{Z}, \exists m \in \mathbb{Z}, m > n$;
 $\exists m \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, m > n$.
3. Todo aluno resolveu algum exercício;
existe um exercício que todos os alunos resolveram.

1.5.4 Negação de proposições quantificadas

Para negar corretamente uma proposição quantificada, devemos descrever a situação exata em que ela é falsa.

Considere a afirmação:

Todos os alunos entregaram o trabalho.

Para que ela seja falsa, deve existir pelo menos um aluno que não entregou o trabalho. Portanto, sua negação é:

Existe um aluno que não entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição universal é uma proposição existencial:

$$\neg(\forall x \in A, p(x)) \iff \exists x \in A, \neg p(x).$$

Agora considere:

Existe um aluno que entregou o trabalho.

Para que essa afirmação seja falsa, todos os alunos devem ter deixado de entregar o trabalho. Assim, sua negação é:

Todos os alunos não entregaram o trabalho.

ou, de maneira mais natural,

Nenhum aluno entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição existencial é uma proposição universal:

$$\neg(\exists x \in A, p(x)) \iff \forall x \in A, \neg p(x).$$

Exemplo 1.28. A negação de

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 2$$

é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 \neq 2.$$

Não basta trocar $\exists$ por $\forall$; também é necessário negar a igualdade.

Combinando a negação de quantificadores com a negação de uma implicação, obtemos a regra geral

$$\neg(\forall x \in A, p(x) \Rightarrow q(x)) \iff \exists x \in A, p(x) \wedge \neg q(x).$$

Em palavras, existe um elemento que satisfaz o antecedente, mas não o consequente.

Exemplo 1.29. A negação de

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad xy = 1$$

é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad xy \neq 1.$$

A negação é verdadeira: $x = 0$ faz com que $xy = 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$.

Exercício 1.10. Escreva a negação de cada proposição, sem utilizar a expressão “não é verdade que”.

1. Todo número natural é par.
2. Existe um número real cujo quadrado é 3.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 > x$.
4. $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = -4$.
5. Todo número primo é ímpar.
6. Existe um aluno que resolveu todos os exercícios.

Exercício 1.11. Negue corretamente cada proposição.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n \text{ é par} \Rightarrow n^2 \text{ é par}$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x > 0 \wedge x^2 < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$.
4. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$.

1.5.5 Contrapositiva sob quantificadores e negação

A contraposição é uma equivalência entre implicações. Para cada valor fixado de x , temos

$$P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

Por isso, podemos substituir uma forma pela outra dentro de qualquer quantificador. Em particular,

$$\forall x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \forall x \in A, \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x),$$

$$\exists x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \exists x \in A, \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

O quantificador permanece porque não negamos a proposição completa: apenas substituímos sua expressão interna por outra logicamente equivalente.

Isso é diferente de negar a proposição inteira. Quando a negação atravessa o quantificador, $\forall$ e $\exists$ trocam entre si; além disso, a negação da implicação é uma conjunção. Assim,

$$\neg(\forall x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x)) \iff \exists x \in A, P(x) \wedge \neg Q(x),$$

$$\neg(\exists x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x)) \iff \forall x \in A, P(x) \wedge \neg Q(x).$$

Exemplo 1.30. Considere

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 1 \Rightarrow x = 1.$$

Sua contrapositiva equivalente é

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 1 \Rightarrow x^2 \neq 1,$$

enquanto sua negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 1 \wedge x \neq 1.$$

A afirmação original e sua contrapositiva são falsas: $x = -1$ é um contraexemplo para ambas. A negação é verdadeira, e o mesmo valor $x = -1$ é uma testemunha.

1.6 Exercícios finais

Os exercícios desta seção integram os conceitos do capítulo. As soluções, apresentadas em detalhes para servir como modelo de organização do raciocínio e da escrita matemática, encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Funções booleanas. Sejam p , q e r proposições. Para cada uma das operações booleanas abaixo:

1. escreva uma proposição equivalente utilizando apenas os conectivos $\neg$, $\wedge$ e $\vee$;
 2. construa uma tabela-verdade para verificar sua resposta.
- (a) **Ou exclusivo:** $\text{XOR}(p, q)$. É verdadeiro quando exatamente uma das proposições p e q é verdadeira.
- (b) **Não-e:** $\text{NAND}(p, q)$. É falso somente quando p e q são simultaneamente verdadeiras.
- (c) **Não-ou:** $\text{NOR}(p, q)$. É verdadeiro somente quando p e q são simultaneamente falsas.
- (d) **Equivalência:** $\text{XNOR}(p, q)$. É verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor lógico.
- (e) **Maioria:** $\text{MAJ}(p, q, r)$. É verdadeiro quando pelo menos duas das três proposições são verdadeiras.
- (f) **Condicional:** $\text{COND}(p, q, r)$. Possui o valor de q quando p é verdadeira e o valor de r quando p é falsa.

Exercício 2: Quantificadores e implicação. Para cada afirmação abaixo:

1. escreva-a utilizando quantificadores;
 2. determine seu valor lógico;
 3. justifique sua resposta por meio de um argumento, uma testemunha ou um contraexemplo, conforme o caso;
 4. quando houver uma implicação, escreva também sua contrapositiva, prestando atenção ao escopo dos quantificadores;
 5. escreva a negação da afirmação.
- (a) Existe um número natural cujo quadrado é maior que 100.
- (b) Existe um número inteiro n tal que $2n + 1$ é par.
- (c) Se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4.
- (d) Se um número real x é maior que 1, então $x^2 > x$.
- (e) Para todo $x \in \mathbb{R}$, se $x^2 < 0$, então $x = 7$.

- (f) Se um número natural p é primo e $p > 2$, então p é ímpar.
- (g) Se um número inteiro é múltiplo de 6, então ele é múltiplo de 2 e de 3.
- (h) Existe um número real x tal que $x < 0$ e $x^2 < 0$.
- (i) Para todo número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (j) Para todo número real x , existe um número real y tal que $y^2 = x$.
- (k) Existe um número real y tal que, para todo número real x , temos $x + y = 0$.
- (l) Existe $x \in \mathbb{R}$ tal que, se $x > 2$, então $x^2 > 4$.
- (m) Seja $S \subseteq \mathbb{Z}$. Se existe um múltiplo de 4 em S , então existe um número par em S .

2 Conjuntos

2.1 Noção de conjunto e pertinência

A noção de *conjunto* é um dos conceitos primitivos da matemática: não a definimos a partir de conceitos mais simples, mas a descrevemos de maneira intuitiva. Um conjunto é uma coleção de objetos, chamados *elementos* do conjunto. Conjuntos costumam ser denotados por letras maiúsculas ($A, B, C, \dots$) e seus elementos por letras minúsculas ($a, b, x, \dots$).

Definição 2.1. Se x é um elemento do conjunto A , dizemos que x pertence a A e escrevemos

$$x \in A.$$

Caso contrário, dizemos que x não pertence a A e escrevemos $x \notin A$.

Duas maneiras usuais de descrever conjuntos, e que serão usadas ao longo deste texto, são listar seus elementos ou especificar uma propriedade que os caracteriza.

Definição 2.2. Um conjunto pode ser descrito por extensão, listando seus elementos entre chaves, ou por compreensão, especificando uma propriedade que caracteriza seus elementos:

$$A = \{x \in U : p(x)\},$$

em que $p(x)$ é uma sentença aberta, no sentido já discutido anteriormente. O conjunto U é chamado de conjunto universo: ele reúne todos os objetos que estão sendo considerados naquele contexto. Assim, a expressão acima seleciona, entre os elementos de U , aqueles para os quais $p(x)$ é verdadeira. Em particular, todo elemento de A pertence a U .

O conjunto universo não é um conjunto absoluto de todos os objetos. Ele é escolhido de acordo com o problema estudado, e uma mesma propriedade pode determinar conjuntos diferentes quando mudamos o universo.

Exemplo 2.1. Considere a propriedade $p(x)$: " $x^2 \leq 4$ " e o conjunto

$$A = \{x \in U : x^2 \leq 4\}.$$

Se o universo for $U = \mathbb{Z}$, então

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

Por outro lado, se o universo for $U = \mathbb{N}$, então

$$A = \{0, 1, 2\}.$$

Os números -2 e -1 satisfazem a propriedade, mas não aparecem no segundo caso porque não pertencem ao universo $\mathbb{N}$. Portanto, para interpretar corretamente uma descrição por compreensão, precisamos conhecer tanto a propriedade $p(x)$ quanto o universo no qual x varia.

Exemplo 2.2. O conjunto dos números pares entre 1 e 10 pode ser descrito por extensão,

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\},$$

ou por compreensão,

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par e } 1 \leq n \leq 10\}.$$

As duas descrições determinam exatamente o mesmo conjunto.

Observação 2.1. Na descrição por extensão, a ordem em que os elementos aparecem não importa, e cada elemento é contado apenas uma vez, mesmo que seja listado repetidamente. Por exemplo,

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{1, 1, 2, 3\}.$$

Exemplo 2.3. Considere o conjunto $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Temos

$$4 \in A, \quad 7 \notin A, \quad 10 \in A.$$

Já para o conjunto descrito por compreensão $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 9\}$, temos $3 \in B$ e $-3 \in B$, mas $9 \notin B$, pois $9^2 \neq 9$.

Alguns conjuntos numéricos aparecem com tanta frequência que recebem notação própria: o conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$, dos números inteiros $\mathbb{Z}$, dos números racionais $\mathbb{Q}$ e dos números reais $\mathbb{R}$.

Observação 2.2. Diferentes textos podem adotar convenções distintas quanto à inclusão do 0 em $\mathbb{N}$. Neste texto, salvo indicação em contrário, consideramos

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Exercício 2.1. Escreva os conjuntos abaixo por extensão.

1. $A = \{n \in \mathbb{Z} : -3 \leq n \leq 3\}$.
2. $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é múltiplo de } 3 \text{ e } n < 20\}$.
3. $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$.
4. $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = -1\}$.

Exercício 2.2. Escreva os conjuntos abaixo por compreensão.

1. $A = \{1, 4, 9, 16, 25\}$.
2. $B = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$.
3. $C = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$.

Exercício 2.3. Considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$. Determine, para cada valor abaixo, se ele pertence ou não a A , justificando sua resposta.

1. 2.
2. -3.
3. 3.
4. 0.

2.2 Igualdade, subconjuntos e conjunto vazio

Assim como comparamos proposições por meio de equivalência lógica, é natural comparar conjuntos por meio de igualdade e de inclusão.

Definição 2.3. Dois conjuntos A e B são iguais, e escrevemos $A = B$, quando todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A . Em símbolos,

$$A = B \iff \forall x, (x \in A \iff x \in B).$$

Muitas vezes é útil comparar dois conjuntos sem exigir que sejam iguais, apenas que um esteja contido no outro.

Definição 2.4. Dizemos que A é subconjunto de B , ou que A está contido em B , e escrevemos $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também é elemento de B , isto é,

$$A \subseteq B \iff \forall x \in A, x \in B.$$

Quando $A \subseteq B$ mas $A \neq B$, dizemos que A é subconjunto próprio de B e escrevemos $A \subsetneq B$.

Observação 2.3. A definição de subconjunto tem a mesma estrutura lógica de uma implicação: se $p(x)$ significa " $x \in A$ " e $q(x)$ significa " $x \in B$ ", então

$$A \subseteq B \iff \forall x, p(x) \Rightarrow q(x).$$

Assim, para mostrar que $A \subseteq B$, tomamos um elemento arbitrário $x \in A$ e mostramos que $x \in B$. Para mostrar que $A \not\subseteq B$, basta exibir um elemento de A que não pertença a B — um contraexemplo, no mesmo sentido já discutido para implicações.

Exemplo 2.4. Considere os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 5\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 6\}.$$

Mostremos que $A \subseteq B$ diretamente a partir da definição.

Prova. Seja $x \in A$ um elemento arbitrário. Pela definição de A , temos $2 \leq x \leq 5$. Como $0 \leq 2$ e $5 \leq 6$, segue que

$$0 \leq x \leq 6.$$

Essa é precisamente a condição para que $x \in B$. Como o argumento vale para um elemento arbitrário de A , concluímos que $A \subseteq B$.

Observe que não escolhemos um valor particular para x : começamos apenas com a hipótese $x \in A$ e, usando as definições, chegamos a $x \in B$. Essa é a estrutura típica de uma prova de inclusão.

Exemplo 2.5. Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$. Como $1 \in B$ e $2 \in B$, temos $A \subseteq B$. Além disso, $3 \in B$, mas $3 \notin A$, de modo que $A \neq B$; logo $A \subsetneq B$.

Exemplo 2.6. Sejam

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é múltiplo de } 4\}, \quad B = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}.$$

Já vimos que todo múltiplo de 4 é par; logo $A \subseteq B$. Por outro lado, $2 \in B$, mas $2 \notin A$, pois 2 não é múltiplo de 4. Portanto $A \subsetneq B$.

Os símbolos $\in$ e $\subseteq$ têm significados diferentes: o primeiro relaciona um elemento a um conjunto, e o segundo relaciona dois conjuntos. Essa distinção fica particularmente delicada quando os elementos de um conjunto são, eles próprios, conjuntos.

Exemplo 2.7. Considere o conjunto

$$A = \{1, \{1\}\}.$$

Esse conjunto possui exatamente dois elementos: o número 1 e o conjunto $\{1\}$. Assim,

$$1 \in A \quad \text{e} \quad \{1\} \in A,$$

pois ambos foram listados como elementos de A . Além disso, o único elemento do conjunto $\{1\}$ é o número 1, e $1 \in A$; logo também vale

$$\{1\} \subseteq A.$$

Nesse exemplo, $\{1\}$ satisfaz simultaneamente $\{1\} \in A$ e $\{1\} \subseteq A$, mas por razões diferentes: a primeira porque $\{1\}$ foi listado como um dos elementos de A ; a segunda porque todo elemento de $\{1\}$ — isto é, apenas o 1 — pertence a A .

Podemos ir um passo além e considerar o conjunto $\{\{1\}\}$, cujo único elemento é $\{1\}$. Como $\{1\} \in A$, segue que

$$\{\{1\}\} \subseteq A.$$

Por outro lado, $\{\{1\}\} \notin A$: os elementos de A são apenas 1 e $\{1\}$, e nenhum dos dois é igual ao conjunto $\{\{1\}\}$. Assim, ao contrário do que ocorreu com $\{1\}$, o conjunto $\{\{1\}\}$ satisfaz $\{\{1\}\} \subseteq A$, mas não $\{\{1\}\} \in A$.

Observação 2.4. O número 1 e o conjunto $\{1\}$ são objetos diferentes, mesmo que estejam intimamente relacionados: $\{1\}$ é o conjunto cujo único elemento é 1. Por isso, $1 \in A$ e $\{1\} \subseteq A$ são afirmações válidas, mas $1 \subseteq A$ não faz sentido — a relação $\subseteq$ é definida entre dois conjuntos, e o número 1 não é, neste contexto, um conjunto. Antes de escrever $\in$ ou $\subseteq$, vale a pena perguntar: os dois lados do símbolo são elementos ou são conjuntos?

Exercício 2.4. Considere o conjunto $B = \{1, 2, \{1, 2\}\}$. Para cada afirmação abaixo, diga se ela é verdadeira, falsa, ou se não faz sentido (por comparar um elemento com um conjunto, ou vice-versa), justificando sua resposta.

1. $1 \in B$.
2. $2 \subseteq B$.
3. $\{1, 2\} \in B$.
4. $\{1, 2\} \subseteq B$.
5. $\{1\} \in B$.
6. $\{1\} \subseteq B$.

Observação 2.5. Pela definição de igualdade, para mostrar que $A = B$ basta mostrar as duas inclusões $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Essa estratégia, chamada de dupla inclusão, será usada repetidamente ao longo do texto.

Exemplo 2.8. Sejam

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq x\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}.$$

Mostramos que $A = B$ por dupla inclusão. Se $x \in A$, então $x^2 \leq x$, ou seja, $x(x - 1) \leq 0$. Esse produto é não positivo exatamente quando $0 \leq x \leq 1$; logo $x \in B$. Reciprocamente, se $x \in B$, então $x \geq 0$ e $x - 1 \leq 0$, de modo que $x(x - 1) \leq 0$. Portanto $x^2 \leq x$ e $x \in A$. Logo $A = B$.

Definição 2.5. O conjunto vazio, denotado por $\emptyset$, é o conjunto que não possui elementos.

Observação 2.6. Para todo conjunto A , tem-se $\emptyset \subseteq A$. De fato, a afirmação $\forall x \in \emptyset, x \in A$ só seria falsa se existisse algum $x \in \emptyset$ tal que $x \notin A$; como $\emptyset$ não possui elementos, essa situação nunca ocorre. Essa é a mesma ideia usada para justificar que uma implicação com antecedente falso é sempre verdadeira.

Exercício 2.5. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.

1. $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$.
2. $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2\}$.
3. $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$.
4. $\{1\} \subseteq \{1, \{1\}\}$.
5. $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo}\} \subseteq \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é ímpar}\}$.

Exercício 2.6. Mostre, por dupla inclusão, que

$$\{x \in \mathbb{R} : 3x - 2 \leq 7\} = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}.$$

2.3 Operações entre conjuntos

Assim como os conectivos lógicos permitem construir novas proposições a partir de proposições dadas, as operações entre conjuntos permitem construir novos conjuntos a partir de conjuntos dados. Ao longo desta seção, fixamos um conjunto universo U e supomos que todos os conjuntos considerados são subconjuntos de U .

2.3.1 União

Definição 2.6. Sejam A e B conjuntos. A união de A e B , denotada por $A \cup B$, é o conjunto

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Exemplo 2.9. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Observação 2.7. A união corresponde à disjunção lógica: se $p(x)$ significa " $x \in A$ " e $q(x)$ significa " $x \in B$ ", então

$$x \in A \cup B \iff p(x) \vee q(x),$$

a mesma correspondência já observada anteriormente entre $\vee$ e $\cup$.

Exemplo 2.10. Mostremos que

$$A \subseteq A \cup B.$$

Seja $x \in A$ arbitrário. Então a condição “ $x \in A$ ou $x \in B$ ” é verdadeira e, pela definição de união, $x \in A \cup B$. Como x era um elemento arbitrário de A , concluímos que $A \subseteq A \cup B$.

Exercício 2.7. Suponha que $A \subseteq B$. Prove que, para qualquer conjunto C ,

$$A \cup C \subseteq B \cup C.$$

Exercício 2.8. Determine se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, prove-a; se for falsa, apresente um contraexemplo:

$$A \cup C \subseteq B \cup C \implies A \subseteq B.$$

2.3.2 Interseção

Definição 2.7. Sejam A e B conjuntos. A interseção de A e B , denotada por $A \cap B$, é o conjunto

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo 2.11. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então

$$A \cap B = \{3\}.$$

Observação 2.8. Analogamente, a interseção corresponde à conjunção lógica:

$$x \in A \cap B \iff p(x) \wedge q(x).$$

Definição 2.8. Dois conjuntos A e B são disjuntos quando $A \cap B = \emptyset$, isto é, quando não possuem elementos em comum.

Exemplo 2.12. Os conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{2, 4, 6\}$ são disjuntos, pois $A \cap B = \emptyset$.

Exemplo 2.13. Mostremos que

$$A \cap B \subseteq A.$$

Seja $x \in A \cap B$ arbitrário. Pela definição de interseção, temos $x \in A$ e $x \in B$. Em particular, $x \in A$. Como x era um elemento arbitrário de $A \cap B$, concluímos que $A \cap B \subseteq A$.

Exemplo 2.14. Provemos, por dupla inclusão, a lei de absorção

$$A \cup (A \cap B) = A.$$

Primeira inclusão. Seja $x \in A \cup (A \cap B)$. Pela definição de união, temos $x \in A$ ou $x \in A \cap B$. No primeiro caso, já sabemos que $x \in A$. No segundo, a definição de interseção também fornece $x \in A$. Logo, em ambos os casos, $x \in A$, e portanto

$$A \cup (A \cap B) \subseteq A.$$

Segunda inclusão. Seja $x \in A$. Então a condição “ $x \in A$ ou $x \in A \cap B$ ” é verdadeira e, pela definição de união, $x \in A \cup (A \cap B)$. Portanto,

$$A \subseteq A \cup (A \cap B).$$

Como demonstramos as duas inclusões, concluímos que $A \cup (A \cap B) = A$.

Exercício 2.9. Prove diretamente a partir da definição que

$$A \cap B \subseteq B.$$

Exercício 2.10. Suponha que $A \subseteq B$. Prove que, para qualquer conjunto C ,

$$A \cap C \subseteq B \cap C.$$

Exercício 2.11. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{1, 3, 5, 7\}$. Determine:

1. $A \cup B$;
2. $A \cap B$;
3. $A \cap C$;
4. $B \cap C$;
5. $(A \cap B) \cup C$;
6. $A \cap (B \cup C)$.

2.3.3 Diferença e complementar

Definição 2.9. Sejam A e B conjuntos. A diferença entre A e B , denotada por $A \setminus B$, é o conjunto

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Exemplo 2.15. Se $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$, então

$$A \setminus B = \{1, 2\}, \quad B \setminus A = \{5, 6\}.$$

Em particular, $A \setminus B \neq B \setminus A$: a diferença não é comutativa.

Definição 2.10. Fixado um conjunto universo U , o complementar de um conjunto $A \subseteq U$ é o conjunto

$$A^c = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Exemplo 2.16. Se $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ e $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, então

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Observação 2.9. O complementar corresponde à negação lógica: $x \in A^c$ se, e somente se, $\neg p(x)$, em que $p(x)$ significa " $x \in A$ ". Assim como $\neg \neg p \Leftrightarrow p$, temos $(A^c)^c = A$.

Exemplo 2.17. Mostremos que

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Seja $x \in U$ arbitrário. Pela definição de diferença e de complementar,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus B &\iff x \in A \text{ e } x \notin B \\ &\iff x \in A \text{ e } x \in B^c \\ &\iff x \in A \cap B^c. \end{aligned}$$

Como x era arbitrário, os dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Portanto, $A \setminus B = A \cap B^c$.

Exercício 2.12. Prove diretamente a partir da definição que

$$A \setminus B \subseteq A.$$

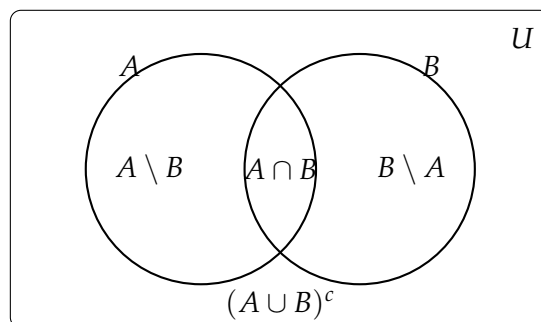
Exercício 2.13. Suponha que $A \subseteq B$. Prove que a inclusão entre os complementares se inverte, isto é,

$$B^c \subseteq A^c.$$

Exercício 2.14. Considere $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Determine:

1. $A \setminus B$;
2. $B \setminus A$;
3. A^c ;
4. B^c ;
5. $A^c \cap B^c$;
6. $(A \cup B)^c$.

O diagrama abaixo organiza o universo U em quatro regiões disjuntas. Ele permite visualizar simultaneamente as operações recém-definidas: a união $A \cup B$ é formada pelas três regiões internas aos círculos; a interseção é a região central; e A^c é formado pelas regiões que ficam fora do círculo A .



As quatro regiões determinadas por dois conjuntos A e B .

2.4 Cardinalidade de conjuntos finitos

Além de comparar conjuntos por meio de igualdade e de inclusão, podemos compará-los, especialmente quando são finitos, contando seus elementos.

Definição 2.11. Um conjunto A é finito quando possui um número finito de elementos. Nesse caso, esse número é chamado de cardinalidade de A e é denotado por $|A|$. Por convenção, $|\emptyset| = 0$.

Exemplo 2.18. Se $A = \{2, 4, 6, 8\}$, então $|A| = 4$. Se $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo e } n < 10\} = \{2, 3, 5, 7\}$, então $|B| = 4$.

Observação 2.10. Se A e B são conjuntos finitos e disjuntos, isto é, $A \cap B = \emptyset$, então

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

De fato, como A e B não compartilham elementos, contar os elementos de $A \cup B$ é o mesmo que contar primeiro os elementos de A e depois os de B , sem repetições.

Exemplo 2.19. Sejam A e B conjuntos finitos tais que $A \subseteq B$. Mostremos que

$$|B| = |A| + |B \setminus A|.$$

Primeiro, observamos que

$$B = A \cup (B \setminus A).$$

De fato, se $x \in B$, então $x \in A$ ou $x \notin A$. No primeiro caso, $x \in A$; no segundo, $x \in B \setminus A$. A inclusão contrária é imediata, pois tanto A quanto $B \setminus A$ estão contidos em B .

Além disso, A e $B \setminus A$ são disjuntos: um elemento do segundo conjunto, por definição, não pertence a A . Portanto, podemos somar as cardinalidades sem contar nenhum elemento duas vezes, obtendo

$$|B| = |A| + |B \setminus A|.$$

Em particular, $|A| \leq |B|$.

Exemplo 2.20. Considere $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4\}$. Como $3 \in A \cap B$, os conjuntos não são disjuntos, e

$$|A \cup B| = |\{1, 2, 3, 4\}| = 4,$$

que é menor que $|A| + |B| = 3 + 2 = 5$: o elemento 3 é contado duas vezes se simplesmente somarmos $|A|$ e $|B|$. Nos exercícios finais deste capítulo, veremos como corrigir essa contagem em dobro no caso geral, em que A e B não são necessariamente disjuntos.

Exercício 2.15. Determine a cardinalidade de cada conjunto abaixo.

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} : -5 \leq x \leq 5\}$.
2. $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é múltiplo de } 4 \text{ e } n \leq 30\}$.
3. $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$.
4. $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = -4\}$.

Exercício 2.16. Sejam A e B conjuntos finitos disjuntos com $|A| = 7$ e $|B| = 5$. Determine $|A \cup B|$ e $|A \cap B|$.

Exercício 2.17. Sejam A e B conjuntos finitos. Prove que, se $A \subseteq B$ e $|A| = |B|$, então $A = B$.

2.5 Conjunto das partes

Além de elementos individuais, é útil considerar o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado.

Definição 2.12. *Seja A um conjunto. O conjunto das partes de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A :*

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

Exemplo 2.21. *Se $A = \{1, 2\}$, os subconjuntos de A são*

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\},$$

de modo que

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Observação 2.11. *Para todo conjunto A , temos $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ e $A \in \mathcal{P}(A)$, pois $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$. É importante não confundir $\in$ com $\subseteq$: no exemplo anterior, $1 \in A$, mas $1 \notin \mathcal{P}(A)$; já $\{1\} \subseteq A$ e, portanto, $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$.*

Exemplo 2.22. *Mostremos que*

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

Seja $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ arbitrário. Então $X \in \mathcal{P}(A)$ ou $X \in \mathcal{P}(B)$. Pela definição de conjunto das partes, isso significa que $X \subseteq A$ ou $X \subseteq B$. Em qualquer um dos casos, $X \subseteq A \cup B$ e, portanto, $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Concluímos que a inclusão é verdadeira.

Exemplo 2.23. *Se $A = \emptyset$, o único subconjunto de A é o próprio $\emptyset$; logo $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Em particular, $\mathcal{P}(\emptyset) \neq \emptyset$: o conjunto das partes do vazio possui um elemento, o próprio conjunto vazio.*

Observação 2.12. *Se A é um conjunto finito, então $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. No exemplo anterior, $|A| = 2$ e $|\mathcal{P}(A)| = 2^2 = 4$, como verificamos diretamente. Justificaremos essa fórmula de maneira geral quando estudarmos análise combinatória.*

Exercício 2.18. *Determine $\mathcal{P}(A)$ para $A = \{1, 2, 3\}$ e confirme que $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$.*

Exercício 2.19. *Sejam A e B conjuntos com $A \subseteq B$. Mostre que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.*

2.6 Propriedades das operações e leis de De Morgan

As operações entre conjuntos satisfazem diversas propriedades, muitas das quais espelham propriedades já estabelecidas para os conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$ e $\neg$. Sejam A , B e C subconjuntos de um universo U .

- Comutatividade: $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$.
- Associatividade: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ e $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- Distributividade: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ e $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

- Elemento neutro: $A \cup \emptyset = A$ e $A \cap U = A$.
- Elemento absorvente: $A \cup U = U$ e $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- Idempotência: $A \cup A = A$ e $A \cap A = A$.

Para demonstrar uma dessas propriedades, podemos tomar um elemento arbitrário $x \in U$ e traduzir sua pertinência aos conjuntos envolvidos em uma expressão lógica. Uma cadeia de equivalências mostra que os dois lados possuem exatamente os mesmos elementos e, portanto, são iguais.

Exemplo 2.24. *Provemos a distributividade*

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Seja $x \in U$ arbitrário. Então

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \in B \cup C \\ &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

A terceira passagem é a distributividade lógica da conjunção sobre a disjunção. Como x era arbitrário, ele pertence ao conjunto do lado esquerdo se, e somente se, pertence ao conjunto do lado direito. Logo os dois conjuntos são iguais. Essa cadeia de equivalências realiza as duas inclusões ao mesmo tempo.

Exemplo 2.25. *As leis de De Morgan também valem para conjuntos:*

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

De fato, usando $p(x)$: " $x \in A$ " e $q(x)$: " $x \in B$ ", temos

$$x \in (A \cup B)^c \iff \neg(p(x) \vee q(x)) \iff \neg p(x) \wedge \neg q(x) \iff x \in A^c \cap B^c,$$

em que a segunda equivalência é exatamente a lei de De Morgan lógica já demonstrada anteriormente. O argumento para $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ é análogo, a partir de $\neg(p(x) \wedge q(x)) \iff \neg p(x) \vee \neg q(x)$.

Exercício 2.20. Usando as leis de De Morgan, determine $(A \cup B)^c$ e $(A \cap B)^c$ para $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$, e confirme que os resultados coincidem com os obtidos calculando diretamente $A^c \cap B^c$ e $A^c \cup B^c$ (compare com o exercício da subseção anterior).

Exercício 2.21. Prove, por dupla inclusão, que

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

indicando explicitamente a prova de cada uma das inclusões.

2.7 Partição

Já vimos que dois conjuntos A e B são disjuntos quando $A \cap B = \emptyset$. Podemos estender essa ideia para descrever como decompor um conjunto em pedaços que não se sobrepõem e que, juntos, o recompõem por completo.

Definição 2.13. Sejam U um conjunto e $A_1, \dots, A_n$ subconjuntos não vazios de U .

Dizemos que $\{A_1, \dots, A_n\}$ é uma *partição* de U quando:

1. os conjuntos são dois a dois disjuntos: $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$;
2. a união de todos eles é U : $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = U$.

Exemplo 2.26. Os conjuntos $\{1, 3, 5\}$, $\{2, 4\}$ e $\{6, 7, 8\}$ formam uma partição de $U = \{1, 2, \dots, 8\}$: são dois a dois disjuntos, e sua união é U .

Exemplo 2.27. Os conjuntos $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 4, 5\}$ não formam uma partição de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, pois 3 pertence a ambos, isto é, os conjuntos não são disjuntos. Já os conjuntos $\{1, 2\}$ e $\{4, 5\}$ também não formam uma partição de U : embora sejam disjuntos, sua união é $\{1, 2, 4, 5\} \neq U$, pois o elemento 3 não é coberto.

Exemplo 2.28. Mostremos que os conjuntos

$$P = \{2k : k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{e} \quad I = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}$$

formam uma partição de $\mathbb{Z}$.

Os dois conjuntos são não vazios, pois $0 \in P$ e $1 \in I$. Para verificar que são disjuntos, suponha que $x \in P \cap I$. Então existem $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tais que $x = 2k$ e $x = 2\ell + 1$. Isso implicaria $1 = 2(k - \ell)$, o que é impossível, pois o lado direito é par. Logo, $P \cap I = \emptyset$.

Por fim, todo número inteiro é par ou ímpar. Portanto, para cada $x \in \mathbb{Z}$, temos $x \in P$ ou $x \in I$, o que mostra que $P \cup I = \mathbb{Z}$. Assim, as duas condições da definição são satisfeitas, e $\{P, I\}$ é uma partição de $\mathbb{Z}$.

Observação 2.13. O exemplo mais simples de partição envolve apenas dois conjuntos: se $\emptyset \subsetneq A \subsetneq U$, então o par $\{A, A^c\}$ é uma partição de U . De fato, ambos os blocos são não vazios, $A \cap A^c = \emptyset$ e $A \cup A^c = U$, como já discutimos ao definir o complementar. Os casos $A = \emptyset$ e $A = U$ ficam excluídos porque, pela definição adotada, uma partição não possui blocos vazios.

Observação 2.14. Se $\{A_1, \dots, A_n\}$ é uma partição de um conjunto finito U , então

$$|U| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|,$$

pois os conjuntos A_i não compartilham elementos entre si. Essa é a mesma ideia usada para calcular $|A \cup B|$ quando A e B são disjuntos, agora estendida a mais de dois conjuntos.

Exercício 2.22. Determine se os conjuntos abaixo formam uma partição de $U = \{1, 2, \dots, 10\}$. Caso não formem, explique qual condição falha.

1. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $\{6, 7, 8, 9, 10\}$.

2. $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5, 6\}$ e $\{7, 8, 9\}$.
3. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $\{5, 10\}$.

Exercício 2.23. Sejam A , B e C conjuntos tais que $\{A, B, C\}$ é uma partição de um conjunto U . Mostre que $A = (B \cup C)^c$.

2.8 Produto cartesiano

Até agora, construímos novos conjuntos combinando elementos de conjuntos dados por meio de operações lógicas. O produto cartesiano introduz uma forma diferente de combinação, baseada na noção de par ordenado.

Definição 2.14. Um par ordenado (a, b) é determinado por dois objetos a e b , em uma ordem específica. Dois pares ordenados são iguais quando suas coordenadas correspondentes coincidem:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Observação 2.15. Um par ordenado difere de um conjunto com dois elementos: como conjunto, $\{a, b\} = \{b, a\}$, mas, em geral, $(a, b) \neq (b, a)$ quando $a \neq b$.

Definição 2.15. Sejam A e B conjuntos. O produto cartesiano de A e B , denotado por $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados cuja primeira coordenada pertence a A e cuja segunda coordenada pertence a B :

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Exemplo 2.29. Se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y, z\}$, então

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}.$$

Exemplo 2.30. Suponha que $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$. Mostremos que

$$A \times B \subseteq C \times D.$$

Seja $(x, y) \in A \times B$ arbitrário. Pela definição de produto cartesiano, $x \in A$ e $y \in B$. Como $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$, segue que $x \in C$ e $y \in D$. Portanto, $(x, y) \in C \times D$. Como o par foi escolhido arbitrariamente, concluímos que $A \times B \subseteq C \times D$.

Observação 2.16. Em geral, $A \times B \neq B \times A$. No exemplo anterior, os elementos de $B \times A$ têm a forma $(x, 1)$, e não $(1, x)$; como $1 \neq x$, os pares $(1, x)$ e $(x, 1)$ são distintos. A igualdade $A \times B = B \times A$ só ocorre quando $A = B$ ou quando $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, caso em que ambos os produtos são vazios.

Exemplo 2.31. Quando $A = B = \mathbb{R}$, o produto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, também denotado $\mathbb{R}^2$, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Cada par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser representado por um ponto do plano cartesiano, o que permitirá representar graficamente conjuntos definidos por condições sobre x e y .

Observação 2.17. Quando A e B são conjuntos finitos, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Esse fato — um caso particular do princípio multiplicativo — será revisitado quando estudarmos análise combinatória.

Observação 2.18. O produto cartesiano será essencial no próximo capítulo: uma função de A em B poderá ser vista como um subconjunto especial de $A \times B$.

Exercício 2.24. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Liste todos os elementos de:

1. $A \times B$;
2. $B \times A$;
3. $A \times A$.

Exercício 2.25. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando com um argumento ou um contraexemplo.

1. Se $A \times B = B \times A$, então $A = B$.
2. Se $A = \emptyset$, então $A \times B = \emptyset$ para qualquer conjunto B .

Exercício 2.26. Prove diretamente, tomando um par ordenado arbitrário, que

$$(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C).$$

2.9 Exercícios finais

Os exercícios desta seção reúnem os principais conceitos do capítulo, organizados em ordem crescente de dificuldade, e retomam ferramentas de demonstração e negação já estudadas na Seção de Lógica. As soluções encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Tradução de conectivos. Sejam $p(x)$: " $x \in A$ " e $q(x)$: " $x \in B$ ". Reescreva cada proposição abaixo em termos de $\cup$, $\cap$ ou c .

1. $p(x) \vee q(x)$.
2. $p(x) \wedge q(x)$.
3. $\neg p(x)$.
4. $p(x) \wedge \neg q(x)$.
5. $\neg p(x) \vee \neg q(x)$.

Exercício 2: Tradução com quantificadores. Utilizando quantificadores, escreva simbolicamente cada uma das afirmações abaixo, em que A e B são subconjuntos de um universo U .

1. $A \subseteq B$.
2. $A = B$.
3. $A \cap B = \emptyset$.
4. $A \not\subseteq B$.

Exercício 3: Prova direta e contrapositiva. Sejam

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é múltiplo de } 8\}, \quad B = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}.$$

Prove que $A \subseteq B$ de duas maneiras:

1. por prova direta, tomando um elemento arbitrário $x \in A$;
2. pela contrapositiva, mostrando que $x \notin B \Rightarrow x \notin A$.

Exercício 4: Negação da inclusão. Utilizando a regra de negação do quantificador universal, mostre que

$$A \not\subseteq B \iff \exists x \in A, x \notin B.$$

Em seguida, use essa caracterização para mostrar que $\{1, 2, 5\} \not\subseteq \{1, 2, 3, 4\}$, exibindo explicitamente o elemento que testemunha a não inclusão.

Exercício 5: Disjunção e complementar. Sejam A e B conjuntos. Mostre que, se $A \cap B = \emptyset$, então $B \subseteq A^c$.

Exercício 6: De Morgan por equivalência. Sejam A e B conjuntos. Prove a lei de De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

por meio de uma cadeia de equivalências lógicas, partindo de $x \in (A \cap B)^c$ e justificando cada passagem com a equivalência lógica correspondente.

Exercício 7: Cardinalidade e partições. Sejam $A_1, \dots, A_n$ uma partição de um conjunto finito U e $B \subseteq U$. Mostre que

$$|B| = \sum_{i=1}^n |B \cap A_i|.$$

Exercício 8: Cardinalidade da união. Sejam A e B conjuntos finitos. Mostre que

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Sugestão: escreva $A \cup B$ como uma união disjunta de três conjuntos: $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $A \cap B$.

Exercício 9: Verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, para conjuntos arbitrários A , B e C . Quando for falsa, exiba um contraexemplo.

1. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
2. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.
3. $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
4. $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

Exercício 10: O papel do universo. Considere

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}.$$

Determine A^c em cada caso e explique por que os resultados são diferentes.

1. $U = \mathbb{Z}$.
2. $U = \{-5, -4, \dots, 4, 5\}$.

Exercício 11: Pertinência e inclusão. Seja $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.

1. $\emptyset \in A$.
2. $\emptyset \subseteq A$.
3. $\{\emptyset\} \in A$.
4. $\{\emptyset\} \subseteq A$.
5. $\{\{\emptyset\}\} \in A$.
6. $\{\{\emptyset\}\} \subseteq A$.
7. $A \in \mathcal{P}(A)$.
8. $A \in A$.

Exercício 12: Caracterizações da inclusão. Prove que, para conjuntos arbitrários A e B ,

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B.$$

Exercício 13: Dupla inclusão e diferença. Prove, por dupla inclusão, que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Exercício 14: Encontre o erro. Um aluno afirmou que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

Explique o erro no raciocínio e apresente um contraexemplo. Em seguida, escreva a igualdade correta.

Exercício 15: Cardinalidade em uma turma. Em uma turma de 40 estudantes, 25 estudam inglês, 18 estudam espanhol e 10 estudam ambos os idiomas. Quantos estudam pelo menos um dos idiomas? Quantos não estudam nenhum deles?

Exercício 16: Construção de uma partição. Considere os subconjuntos de $\mathbb{Z}$

$$A_r = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ deixa resto } r \text{ na divisão por } 3\}, \quad r \in \{0, 1, 2\}.$$

Liste alguns elementos de cada A_r e prove que $\{A_0, A_1, A_2\}$ é uma partição de $\mathbb{Z}$.

Exercício 17: Produto cartesiano e funções. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Determine todos os subconjuntos $R \subseteq A \times B$ nos quais cada elemento de A aparece exatamente uma vez como primeira coordenada de um par de R . Quantos subconjuntos com essa propriedade existem?

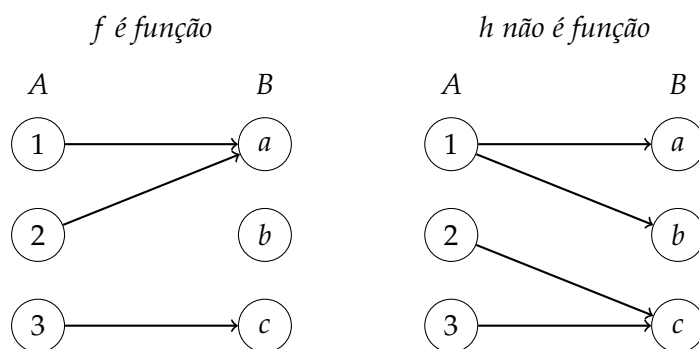
3 Funções

3.1 Noção de função

No capítulo anterior, vimos que o produto cartesiano $A \times B$ reúne todos os pares ordenados com primeira coordenada em A e segunda coordenada em B . Uma *função* é um caso particular e extremamente importante de associação entre elementos de A e elementos de B : a cada elemento de A corresponde exatamente um elemento de B .

Definição 3.1. *Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função de A em B , denotada por $f : A \rightarrow B$, é uma regra que associa a cada elemento $x \in A$ um único elemento $f(x) \in B$, chamado de imagem de x por f . O conjunto A é chamado de domínio de f , denotado $\text{Dom}(f)$, e o conjunto B é chamado de contradomínio de f .*

Exemplo 3.1. O diagrama abaixo contrasta uma associação que é função com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é uma função: de cada elemento de A sai exatamente uma flecha — mesmo que dois elementos de A apontem para o mesmo elemento de B , como ocorre com 1 e 2, ambos levados a a . À direita, a associação h não é uma função: do elemento $1 \in A$ saem duas flechas, para a e para b , de modo que 1 teria duas imagens diferentes.



Observação 3.1. De maneira mais formal, $f : A \rightarrow B$ pode ser vista como um subconjunto $f \subseteq A \times B$ satisfazendo duas condições:

1. (existência) para todo $x \in A$, existe $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;
2. (unicidade) se $(x, y_1) \in f$ e $(x, y_2) \in f$, então $y_1 = y_2$.

Nesse sentido, uma função é um subconjunto de $A \times B$ no qual cada elemento de A aparece como primeira coordenada de exatamente um par — a mesma condição explorada no último exercício do capítulo sobre conjuntos.

Definição 3.2. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função. A imagem de f , denotada por $\text{Im}(f)$, é o conjunto de todos os valores assumidos por f :

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B.$$

Exemplo 3.2. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. O domínio de f é $\mathbb{R}$, o contradomínio é $\mathbb{R}$, e a imagem é

$$\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} = [0, +\infty).$$

De fato, $y = x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, e todo $y \geq 0$ é atingido, por exemplo, por $x = \sqrt{y}$.

Exemplo 3.3. Nem toda regra que associa elementos de A a elementos de B define uma função. Considere

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Esse conjunto não define uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$: para $x = 0$, tanto $(0, 1) \in R$ quanto $(0, -1) \in R$, violando a condição de unicidade. Já

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

define uma função, mas apenas no domínio $A = [-1, 1]$: fora desse intervalo, $1 - x^2 < 0$, e a raiz não está definida em $\mathbb{R}$, de modo que a condição de existência falharia.

Observação 3.2. Ao especificar uma função, é preciso indicar tanto a regra $x \mapsto f(x)$ quanto o domínio A : mudar o domínio pode transformar uma regra que não é função em uma função, ou alterar a imagem resultante — da mesma forma que mudar o universo U alterava o conjunto $\{x \in U : p(x)\}$ no capítulo anterior.

Exemplo 3.4. Considere a regra $f(x) = \frac{1}{x}$.

- Com domínio $A = \mathbb{R}$, essa regra não define uma função: para $x = 0$ não existe $f(0) \in \mathbb{R}$, violando a condição de existência.
- Com domínio $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, a mesma regra define uma função $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, com imagem $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Com domínio $A = (0, +\infty)$, a regra define uma função diferente $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, agora com imagem $\text{Im}(f) = (0, +\infty)$ — menor que no caso anterior, pois os valores negativos de x não estão mais disponíveis.

Assim, a mesma fórmula $\frac{1}{x}$ dá origem a três situações distintas — uma sequer sendo função, e duas funções com domínios e imagens diferentes — apenas por conta da escolha do domínio.

Exercício 3.1. Para cada regra abaixo, determine se ela define uma função com domínio e contradomínio $\mathbb{R}$. Caso não defina, explique qual condição falha.

1. $f(x) = x^3$.
2. $f(x) = \frac{1}{x}$.
3. y tal que $y^2 = x$.
4. $f(x) = |x|$.

Exercício 3.2. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determine $\text{Im}(f)$, justificando sua resposta.

Exercício 3.3. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Quantas funções $f : A \rightarrow B$ existem? (Sugestão: pense em quantas escolhas independentes precisam ser feitas.)

3.2 Representação de funções e gráfico

Uma função pode ser representada de várias formas equivalentes: por uma fórmula, por uma tabela, por um diagrama de flechas entre conjuntos finitos ou, quando $A, B \subseteq \mathbb{R}$, por um gráfico no plano cartesiano.

Definição 3.3. O gráfico de uma função $f : A \rightarrow B$ é o conjunto

$$\text{Graf}(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq A \times B.$$

Observação 3.3. Pela discussão da seção anterior, $\text{Graf}(f)$ é exatamente o subconjunto de $A \times B$ que corresponde a f : conhecer a função é o mesmo que conhecer seu gráfico.

Exemplo 3.5. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 - 1$. O gráfico de f é a parábola abaixo: cada ponto $(x, x^2 - 1)$, para $x \in \mathbb{R}$, pertence a $\text{Graf}(f)$, e nenhum outro ponto do plano pertence.

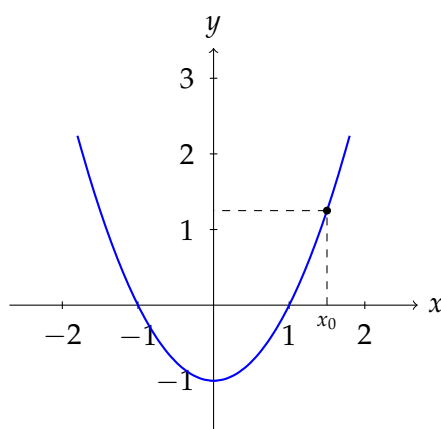
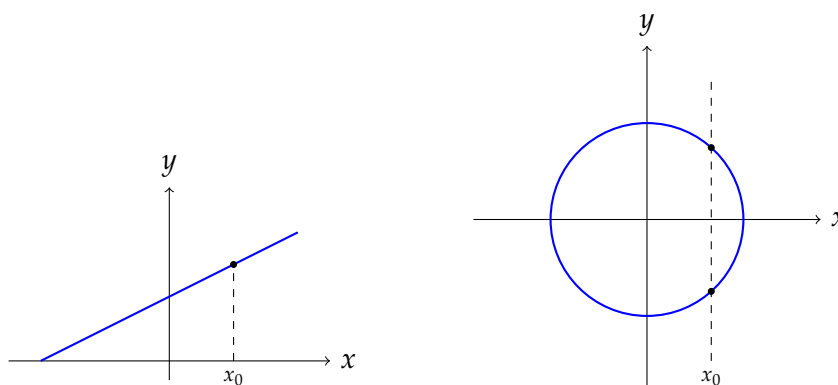


Gráfico de $f(x) = x^2 - 1$. O ponto destacado é $(x_0, f(x_0))$.

Observação 3.4. Para $f : A \rightarrow B$ com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, a condição de unicidade da definição de função se traduz, no gráfico, no teste da reta vertical: cada reta $x = x_0$, com $x_0 \in A$, cruza $\text{Graf}(f)$ em exatamente um ponto. Se a reta $x = x_0$ cruzasse o gráfico em dois pontos distintos, existiriam dois valores diferentes associados a x_0 , contrariando a definição.

Exemplo 3.6. O diagrama abaixo ilustra o teste da reta vertical. À esquerda, o gráfico de $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ é cruzado pela reta $x = x_0$ em um único ponto, como deve ocorrer com o gráfico de qualquer função. À direita, a circunferência $x^2 + y^2 = 2,25$ é cruzada pela reta $x = x_0$ em dois pontos — por isso ela não pode ser o gráfico de uma função $y = f(x)$: ao mesmo x_0 corresponderiam dois valores diferentes de y .



Exercício 3.4. Verifique, usando o teste da reta vertical, se cada curva abaixo pode ser o gráfico de uma função $y = f(x)$.

1. A circunferência $x^2 + y^2 = 4$.
2. A reta $y = 2x + 1$.
3. A reta $x = 2$.

Exercício 3.5. Esboce o gráfico de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x - 1|$ e determine $\text{Im}(f)$.

3.3 Injetividade e sobrejetividade

Definição 3.4. Uma função $f : A \rightarrow B$ é injetora (ou injetiva) quando elementos distintos do domínio possuem imagens distintas, isto é,

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Observação 3.5. Pela contrapositiva, f é injetora se, e somente se,

$$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Essa segunda forma costuma ser mais conveniente para provas: supomos $f(x_1) = f(x_2)$ e concluímos $x_1 = x_2$, em vez de argumentar diretamente a partir de $x_1 \neq x_2$ — a mesma equivalência entre uma implicação e sua contrapositiva já usada no capítulo de demonstrações.

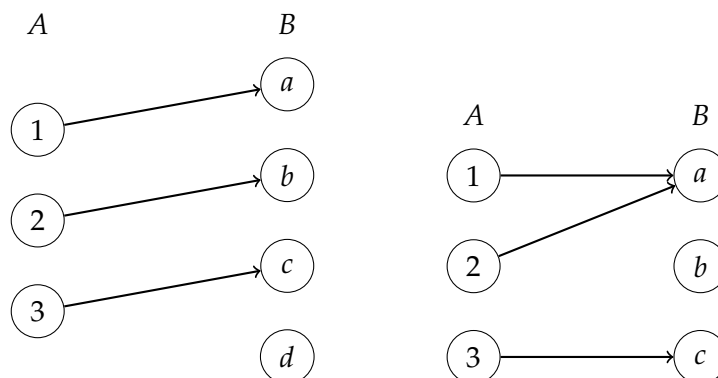
Exemplo 3.7. Mostremos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 1$ é injetora. Sejam $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Então

$$2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \implies 2x_1 = 2x_2 \implies x_1 = x_2.$$

Como x_1, x_2 eram arbitrários, concluímos que f é injetora.

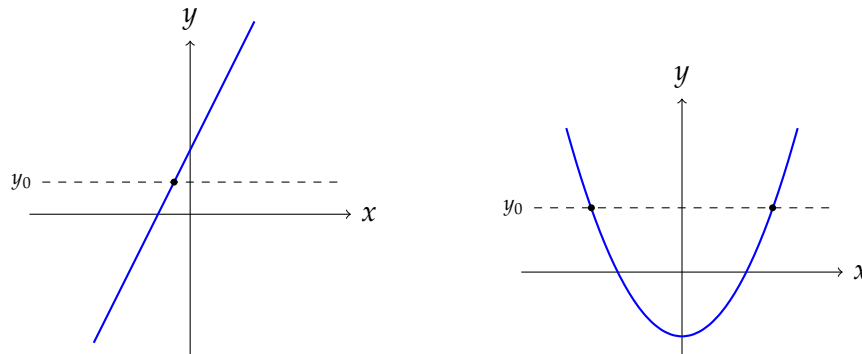
Exemplo 3.8. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é injetora: temos $-1 \neq 1$, mas $f(-1) = f(1) = 1$. Esse par serve como contraexemplo, do mesmo modo que um contraexemplo refuta uma afirmação universal.

Exemplo 3.9. O diagrama abaixo contrasta uma função injetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é injetora: elementos diferentes de A têm imagens diferentes — o elemento $d \in B$ simplesmente não é atingido por ninguém, o que não impede a injetividade. À direita, $h : A \rightarrow B$ não é injetora: os elementos distintos 1 e 2 compartilham a mesma imagem, $h(1) = h(2) = a$.



Observação 3.6. Para $f : A \rightarrow B$ com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, a injetividade se traduz, no gráfico, no teste da reta horizontal: cada reta $y = y_0$ cruza $\text{Graf}(f)$ em, no máximo, um ponto. Se a reta $y = y_0$ cruzasse o gráfico em dois pontos distintos (x_1, y_0) e (x_2, y_0) , com $x_1 \neq x_2$, teríamos $f(x_1) = f(x_2)$ com $x_1 \neq x_2$, contrariando a injetividade.

Exemplo 3.10. O diagrama abaixo ilustra o teste da reta horizontal. À esquerda, o gráfico de $f(x) = 2x + 1$: toda reta horizontal $y = y_0$ cruza o gráfico em no máximo um ponto, de modo que f é injetora. À direita, o gráfico de $g(x) = x^2 - 1$: a reta $y = y_0$, com $y_0 > -1$, cruza o gráfico em dois pontos, de modo que g não é injetora.



Definição 3.5. Uma função $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora (ou sobrejetiva) quando $\text{Im}(f) = B$, isto é,

$$\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y.$$

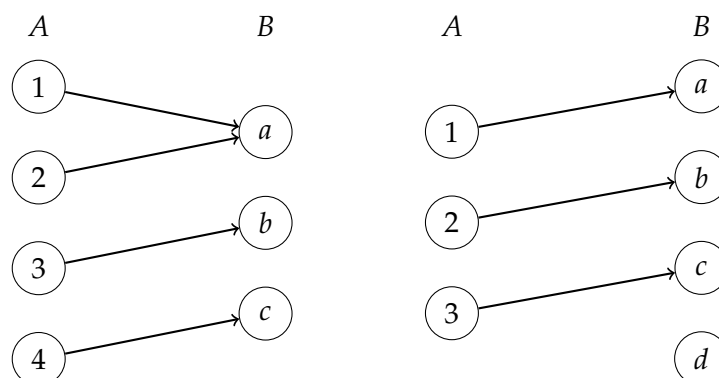
Exemplo 3.11. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 1$ é sobrejetora. De fato, dado $y \in \mathbb{R}$ arbitrário, tome $x = \frac{y-1}{2} \in \mathbb{R}$; então

$$f(x) = 2 \left(\frac{y-1}{2} \right) + 1 = y.$$

Como y era arbitrário, todo elemento do contradomínio é atingido, e f é sobrejetora.

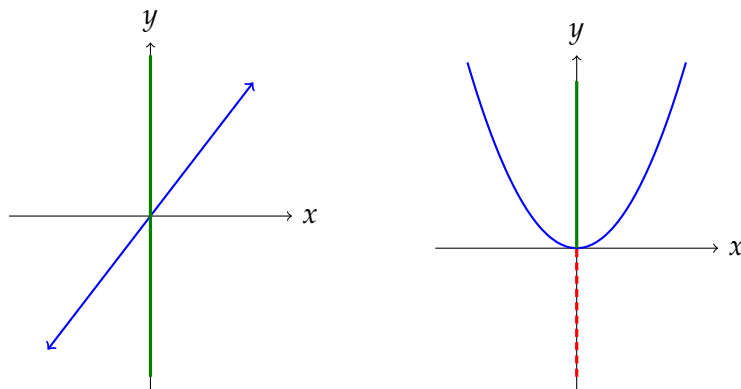
Exemplo 3.12. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é sobrejetora: não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -1$, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Assim, $-1 \in B$, mas $-1 \notin \text{Im}(f)$.

Exemplo 3.13. O diagrama abaixo contrasta uma função sobrejetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora: todo elemento de B é atingido por alguma flecha, mesmo que a receba duas. À direita, $h : A \rightarrow B$ não é sobrejetora: o elemento $d \in B$ não recebe flecha alguma.



Observação 3.7. Graficamente, a sobrejetividade de $f : A \rightarrow B$, com $B \subseteq \mathbb{R}$, significa que toda reta horizontal $y = y_0$, com $y_0 \in B$, cruza $\text{Graf}(f)$ em pelo menos um ponto — ao contrário da injetividade, que exige no máximo um ponto, aqui exigimos ao menos um.

Exemplo 3.14. Considere $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = 1,3x$ e $g(x) = x^2$. À esquerda, o segmento verde no eixo y indica os valores efetivamente atingidos por f : como a reta cresce indefinidamente em ambas as direções, toda altura $y_0 \in \mathbb{R}$ é atingida, e f é sobrejetora. À direita, o segmento vermelho tracejado no eixo y marca os valores $y_0 < 0$ que nunca são atingidos por g , pois $g(x) = x^2 \geq 0$; logo g não é sobrejetora sobre $B = \mathbb{R}$.



Observação 3.8. A sobrejetividade depende da escolha do contradomínio, assim como a pertinência a um conjunto depende do universo escolhido. A função $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ dada pela mesma regra $g(x) = x^2$ é sobrejetora, embora $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ não seja: apenas o contradomínio mudou, de $\mathbb{R}$ para $\text{Im}(f)$.

Exercício 3.6. Determine se cada função abaixo é injetora, sobrejetora, ambas ou nenhuma das duas. Justifique.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$.
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), f(x) = |x|$.
4. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(n) = n + 1$.

Exercício 3.7. Mostre que $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x-2}$ é injetora e sobrejetora.

3.4 Bijetividade e função inversa

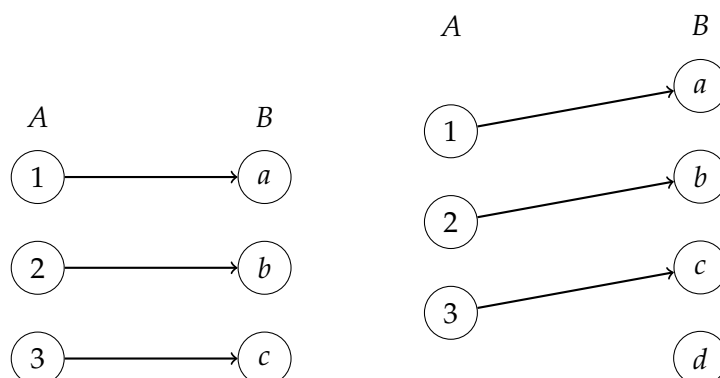
Definição 3.6. Uma função $f : A \rightarrow B$ é bijetora (ou bijetiva) quando é, simultaneamente, injetora e sobrejetora.

Observação 3.9. Pelas definições anteriores, $f : A \rightarrow B$ é bijetora se, e somente se,

$$\forall y \in B, \exists! x \in A, f(x) = y,$$

em que $\exists!$ denota existência e unicidade: a sobrejetividade garante a existência de ao menos um x , e a injetividade garante que esse x é único.

Exemplo 3.15. O diagrama abaixo contrasta uma função bijetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é bijetora: cada elemento de B recebe exatamente uma flecha. À direita, $h : A \rightarrow B$ é injetora, mas o elemento $d \in B$ não recebe flecha alguma, de modo que h não é sobrejetora e, portanto, não é bijetora.



Definição 3.7. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função bijetora. A função inversa de f é a função $f^{-1} : B \rightarrow A$ que associa a cada $y \in B$ o único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Equivalente,mente,

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Observação 3.10. A função inversa só está definida quando f é bijetora: a sobrejetividade garante que todo $y \in B$ possui ao menos um candidato a $f^{-1}(y)$, e a injetividade garante que esse candidato é único, de modo que f^{-1} de fato define uma função.

Exemplo 3.16. Já vimos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$, é injetora e sobrejetora; logo é bijetora. Para encontrar f^{-1} , resolvemos $y = 2x + 1$ para x :

$$x = \frac{y - 1}{2}.$$

Logo $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por $f^{-1}(y) = \frac{y - 1}{2}$.

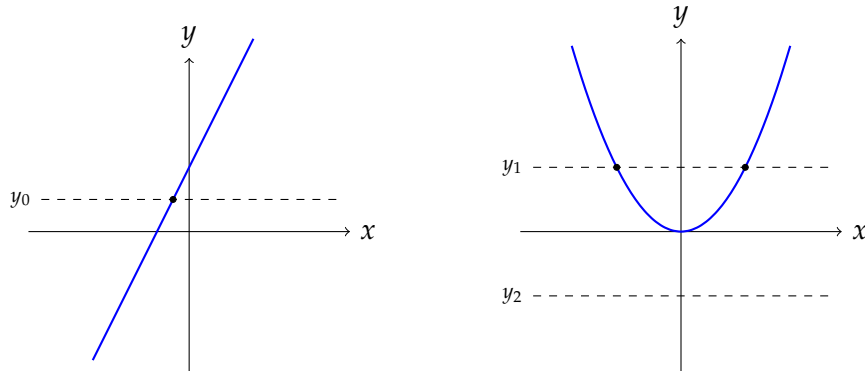
Observação 3.11. Diretamente da definição, valem

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ para todo } x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \text{ para todo } y \in B.$$

Exemplo 3.17. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, não é injetora; logo não admite inversa com domínio $\mathbb{R}$. Já $g : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $g(x) = x^2$, é bijetora, com inversa $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

Observação 3.12. Combinando os dois testes anteriores, $f : A \rightarrow B$, com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, é bijetora se, e somente se, toda reta horizontal $y = y_0$, com $y_0 \in B$, cruza $\text{Graf}(f)$ em exatamente um ponto: no máximo um, pela injetividade, e ao menos um, pela sobrejetividade.

Exemplo 3.18. O diagrama abaixo ilustra o teste da reta horizontal para bijetividade. À esquerda, o gráfico de $f(x) = 2x + 1$: toda reta horizontal cruza o gráfico em exatamente um ponto, e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é bijetora. À direita, o gráfico de $g(x) = x^2$ falha das duas formas possíveis: a reta $y = y_1$ cruza o gráfico em dois pontos (falha de injetividade), e a reta $y = y_2$, com $y_2 < 0$, não cruza o gráfico em ponto algum (falha de sobrejetividade); logo $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ não é bijetora.



Exercício 3.8. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$ é bijetora e determine f^{-1} .

Exercício 3.9. Considere $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = \frac{1}{x-2}$, já mostrada bijetora na seção anterior. Determine f^{-1} .

Exercício 3.10. Explique por que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 3$, não possui inversa. Em seguida, restrinja o domínio a um intervalo no qual f se torne bijetora sobre sua imagem, e determine a inversa correspondente.

3.5 Funções crescentes e decrescentes

Muitas funções têm um comportamento monótono: conforme x aumenta, o valor de $f(x)$ sempre aumenta, ou sempre diminui. Essa propriedade é chamada de *monotonicidade* e pode ser lida diretamente no gráfico da função.

Definição 3.8. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função, com $A \subseteq \mathbb{R}$. Dizemos que f é crescente quando

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Quando a desigualdade é sempre estrita, isto é,

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

dizemos que f é estritamente crescente.

Definição 3.9. Analogamente, f é decrescente quando

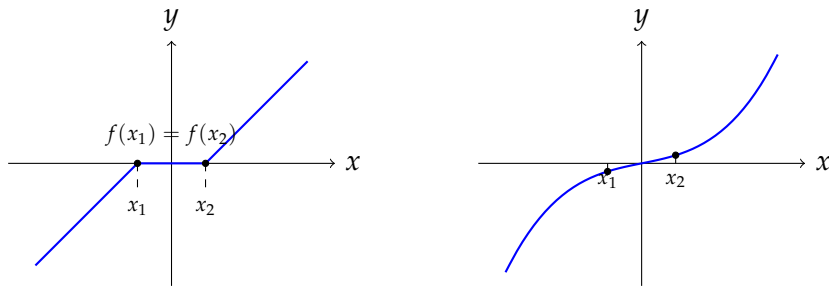
$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$

e estritamente decrescente quando

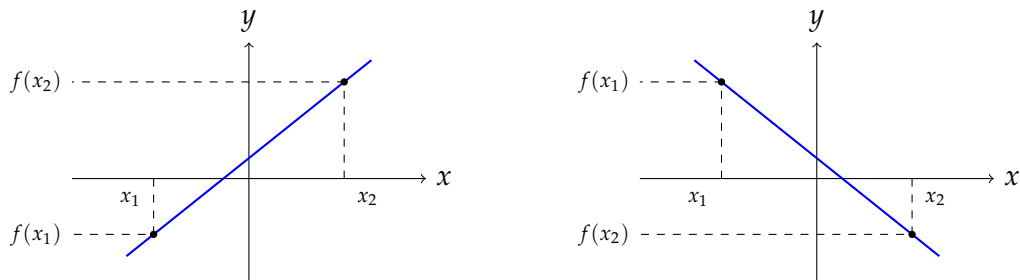
$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Observação 3.13. Uma função pode ser crescente sem ser estritamente crescente: uma função constante em parte do domínio satisfaz $f(x_1) \leq f(x_2)$, mas não $f(x_1) < f(x_2)$, para $x_1 < x_2$ nesse trecho. A mesma distinção entre desigualdade e desigualdade estrita já apareceu entre $\subseteq$ e $\subsetneq$ no capítulo sobre conjuntos.

Exemplo 3.19. A distinção entre crescente e estritamente crescente é especialmente importante em probabilidade: uma função de distribuição acumulada (CDF) é sempre crescente, mas tipicamente não é estritamente crescente — ela fica constante exatamente nos trechos em que não há probabilidade sendo acumulada. Os diagramas abaixo contrastam as duas situações. À esquerda, f é crescente, mas não estritamente: no trecho plano entre x_1 e x_2 , temos $x_1 < x_2$ mas $f(x_1) = f(x_2)$, o que já basta para violar a desigualdade estrita. À direita, g é estritamente crescente: o gráfico nunca fica plano, e $x_1 < x_2$ sempre implica $g(x_1) < g(x_2)$.



Exemplo 3.20. Os diagramas abaixo ilustram visualmente o comportamento de funções crescentes e decrescentes, para $x_1 < x_2$. À esquerda, o gráfico de uma função crescente: conforme x aumenta, o gráfico também sobe, de modo que $f(x_1) < f(x_2)$. À direita, o gráfico de uma função decrescente: conforme x aumenta, o gráfico desce, de modo que $f(x_1) > f(x_2)$.



Exemplo 3.21. Mostremos que $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ é estritamente crescente. Sejam $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ com $x_1 < x_2$. Então

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 > x_1 \geq 0$, temos $x_2 - x_1 > 0$ e $x_2 + x_1 > 0$; logo o produto é positivo, ou seja, $f(x_2) > f(x_1)$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, f é estritamente crescente em $[0, +\infty)$.

Exemplo 3.22. Mostremos que $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x}$ é estritamente decrescente. Sejam $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ com $x_1 < x_2$. Então

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}.$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ e $x_1 x_2 > 0$, segue que $f(x_1) - f(x_2) > 0$, ou seja, $f(x_1) > f(x_2)$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, f é estritamente decrescente em $(0, +\infty)$.

Observação 3.14. Toda função estritamente crescente ou estritamente decrescente é injetora. De fato, se f é estritamente crescente e $x_1 \neq x_2$, então $x_1 < x_2$ ou $x_2 < x_1$; em qualquer um dos casos, a definição garante $f(x_1) \neq f(x_2)$. O argumento para funções estritamente decrescentes é análogo. A recíproca é falsa: existem funções injetoras que não são monótonas em todo o domínio, como mostra o exercício abaixo.

Exercício 3.11. Determine se cada função abaixo é crescente, decrescente, estritamente crescente, estritamente decrescente, ou nenhuma das anteriores, no domínio indicado.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -3x + 7$.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5$.
3. $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$.
4. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$.

Exercício 3.12. Mostre, diretamente a partir da definição, que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = -4x + 1$ é estritamente decrescente.

Exercício 3.13. Mostre que $f : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ é estritamente decrescente. (Compare com o exemplo já demonstrado para f restrita a $[0, +\infty)$.)

Exercício 3.14. Mostre que $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x}$ é injetora, mas não é crescente nem decrescente em todo o seu domínio. (Sugestão: compare $f(-1)$ e $f(1)$ com o comportamento de f em cada um dos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ separadamente.)

Exercício 3.15. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, justificando ou exibindo um contraexemplo.

1. Toda função estritamente crescente é injetora.
2. Toda função injetora é estritamente crescente ou estritamente decrescente.
3. A soma de duas funções crescentes (no mesmo domínio) é crescente.

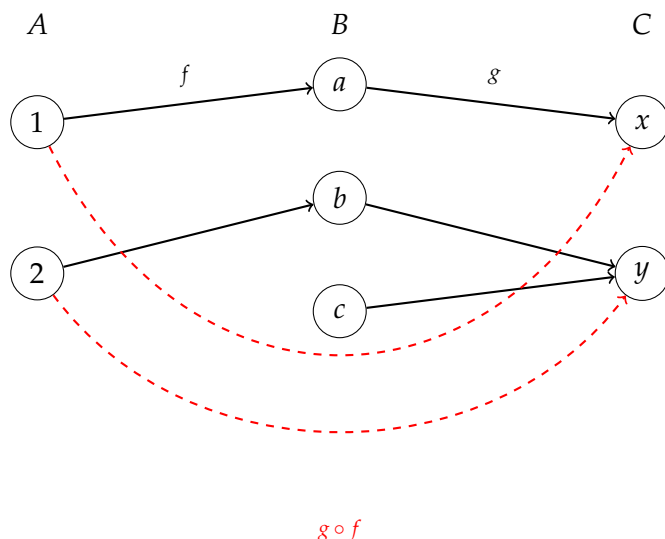
3.6 Composição de funções

Definição 3.10. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções. A composição de g com f , denotada por $g \circ f : A \rightarrow C$, é a função definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in A.$$

Observação 3.15. Para que $g \circ f$ esteja definida, é preciso que $f(x)$ esteja no domínio de g para todo $x \in A$: como $\text{Im}(f) \subseteq B$ e g está definida em todo B , a composição $g(f(x))$ sempre faz sentido.

Exemplo 3.23. O diagrama abaixo ilustra a composição $g \circ f : A \rightarrow C$, para $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. As flechas sólidas representam f e g ; a flecha tracejada, obtida seguindo primeiro f e depois g , representa diretamente $g \circ f$: por exemplo, $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(a) = x$.



Exemplo 3.24. Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$, e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Então

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x + 1)^2, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^2 + 1.$$

Em particular, $g \circ f \neq f \circ g$: em geral, a composição de funções não é comutativa.

Exemplo 3.25. Mostremos que a composição de duas funções injetoras é injetora. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ injetoras, e suponha que $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$ para $x_1, x_2 \in A$. Então

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$

Como g é injetora, segue que $f(x_1) = f(x_2)$. Como f é injetora, segue que $x_1 = x_2$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, concluímos que $g \circ f$ é injetora.

Observação 3.16. Diretamente da definição de inversa, se $f : A \rightarrow B$ é bijetora, então

$$f^{-1} \circ f = id_A, \quad f \circ f^{-1} = id_B,$$

em que $id_A : A \rightarrow A$ é a função identidade, dada por $id_A(x) = x$ para todo $x \in A$.

Exercício 3.16. Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 1$, e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$. Determine $(g \circ f)(x)$, $(f \circ g)(x)$ e $(f \circ f)(x)$.

Exercício 3.17. Prove que a composição de duas funções sobrejetoras é sobrejetora.

Exercício 3.18. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções tais que $g \circ f$ é injetora. Mostre que f é injetora. Em seguida, dê um exemplo em que $g \circ f$ é injetora, mas g não é.

3.7 Função indicadora

Definição 3.11. Sejam U um conjunto universo e $A \subseteq U$. A função indicadora de A associa a cada $x \in U$ o valor

$$\mathbb{I}\{x \in A\} = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A, \\ 0, & \text{se } x \notin A. \end{cases}$$

Exemplo 3.26. Sejam $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ e $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Então

$$\mathbb{I}\{2 \in A\} = 1, \quad \mathbb{I}\{3 \in A\} = 0, \quad \mathbb{I}\{10 \in A\} = 1.$$

Observação 3.17. A função indicadora determina completamente o conjunto A : $x \in A$ se, e somente se, $\mathbb{I}\{x \in A\} = 1$. Assim, operações entre conjuntos correspondem a operações aritméticas entre suas funções indicadoras, como mostram os exemplos a seguir.

Exemplo 3.27. Mostremos que, para quaisquer $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \cap B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot \mathbb{I}\{x \in B\}.$$

Fixado $x \in U$, há dois casos. Se $x \in A \cap B$, então $x \in A$ e $x \in B$, de modo que o lado esquerdo vale 1 e o lado direito vale $1 \cdot 1 = 1$. Se $x \notin A \cap B$, então $x \notin A$ ou $x \notin B$; em qualquer caso, um dos fatores do lado direito é 0, e o produto vale 0, coincidindo com o lado esquerdo. Como os dois lados coincidem para todo $x \in U$, a igualdade está provada.

Exercício 3.19. Prove que, para qualquer $A \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A^c\} = 1 - \mathbb{I}\{x \in A\}.$$

Exercício 3.20. Prove que, para quaisquer $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \cup B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} + \mathbb{I}\{x \in B\} - \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot \mathbb{I}\{x \in B\}.$$

Sugestão: analise separadamente os casos $x \in A \cap B$, $x \in A \setminus B$, $x \in B \setminus A$ e $x \notin A \cup B$.

Exercício 3.21. Sejam $A, B \subseteq U$ conjuntos finitos. Usando a identidade do exercício anterior e somando $\mathbb{I}\{x \in A \cup B\}$ sobre todos os $x \in U$, reobtenha a fórmula

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$

já demonstrada no capítulo anterior por outro método.

3.8 Exercícios finais

Os exercícios desta seção reúnem os principais conceitos do capítulo, organizados em ordem crescente de dificuldade, e retomam ferramentas de demonstração já estudadas nas seções de Lógica e Conjuntos. As soluções encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Domínio e imagem. Determine o domínio máximo (dentro de $\mathbb{R}$) e a imagem de cada função abaixo.

1. $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

2. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$.

3. $f(x) = x^2 + 2x + 5$.

Exercício 2: Função ou não? Para cada subconjunto $R \subseteq A \times B$ abaixo, com $A = B = \{1, 2, 3\}$, determine se R define uma função $f : A \rightarrow B$. Caso não defina, explique qual condição falha.

1. $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
2. $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$.
3. $R = \{(1, 1), (2, 1)\}$.

Exercício 3: Prova direta de injetividade. Mostre, diretamente a partir da definição, que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 5 - 3x$ é injetora.

Exercício 4: Contraexemplo. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^4$ não é injetora nem sobrejetora, exibindo, em cada caso, um contraexemplo explícito.

Exercício 5: Bijeção e inversa. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{2x+1}{3}$ é bijetora e determine f^{-1} . Verifique diretamente que $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Exercício 6: Composição. Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 3$, e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2x$. Determine $g \circ f$, $f \circ g$ e verifique se $g \circ f = f \circ g$.

Exercício 7: Sobrejetividade da composição. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. Prove que, se $g \circ f$ é sobrejetora, então g é sobrejetora. Em seguida, dê um exemplo em que $g \circ f$ é sobrejetora, mas f não é.

Exercício 8: Indicadora e diferença. Prove que, para quaisquer $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \setminus B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot (1 - \mathbb{I}\{x \in B\}).$$

Exercício 9: Verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, para funções arbitrárias $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. Quando for falsa, exiba um contraexemplo.

1. Se f e g são bijetoras, então $g \circ f$ é bijetora.
2. Se $g \circ f$ é injetora, então g é injetora.
3. Se f é sobrejetora e A é finito com $|A| = |B|$, então f é bijetora.

Exercício 10: Inversa da composição. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ bijetoras. Mostre que $g \circ f : A \rightarrow C$ é bijetora e que

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

4 Algumas funções importantes

No capítulo anterior, estudamos o conceito de função, suas diferentes representações e propriedades como injetividade, sobrejetividade e monotonicidade. Neste capítulo, aplicaremos essas ideias a algumas famílias de funções que aparecem com frequência em matemática. Nosso objetivo não será apenas memorizar fórmulas, mas reconhecer como os parâmetros de uma função determinam seu domínio, sua imagem, suas propriedades e a forma de seu gráfico.

Ao longo do capítulo, partiremos de gráficos básicos e construiremos novos gráficos por meio de translações, reflexões e mudanças de escala. Também estudaremos propriedades algébricas importantes, especialmente para as funções exponenciais e logarítmicas.

4.1 Como analisar uma função

Quando uma função é apresentada por uma fórmula, algumas perguntas ajudam a organizar seu estudo.

1. Qual é o seu domínio?
2. Qual é a sua imagem?
3. Para quais valores de x temos $f(x) = 0$?
4. Em quais partes do domínio a função é positiva ou negativa?
5. A função é crescente ou decrescente?
6. A função é injetora? Possui inversa?
7. Seu gráfico apresenta alguma simetria?
8. Como o gráfico se comporta quando x assume valores muito grandes, positivos ou negativos?

Nem todas essas perguntas terão respostas simples para uma função arbitrária. Para as famílias estudadas neste capítulo, porém, elas fornecem uma espécie de roteiro de análise.

Definição 4.1. *Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que, sempre que $x \in D$, também $-x \in D$.*

- Dizemos que f é par quando $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in D$.
- Dizemos que f é ímpar quando $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in D$.

Observação 4.1. *O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y . O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem: se $(x, f(x))$ pertence ao gráfico, então $(-x, -f(x))$ também pertence.*

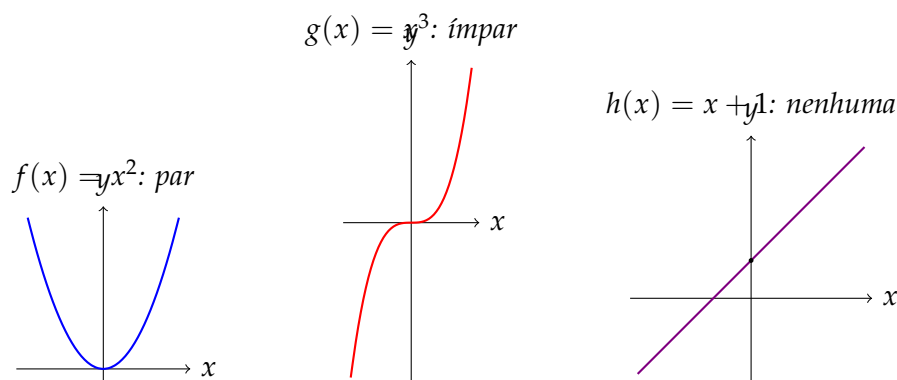
Exemplo 4.1. *A função $f(x) = x^2$ é par, pois*

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Já $g(x) = x^3$ é ímpar, pois

$$g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x).$$

A função $h(x) = x + 1$ não é par nem ímpar.



Exercício 4.1. Determine se cada função é par, ímpar ou nenhuma das duas.

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$.
2. $g(x) = x^3 + x$.
3. $h(x) = x^2 + x$.
4. $p(x) = |x|$.

4.2 Transformações de gráficos

Conhecer o gráfico de uma função básica permite construir muitos outros sem começar uma tabela de valores do zero.

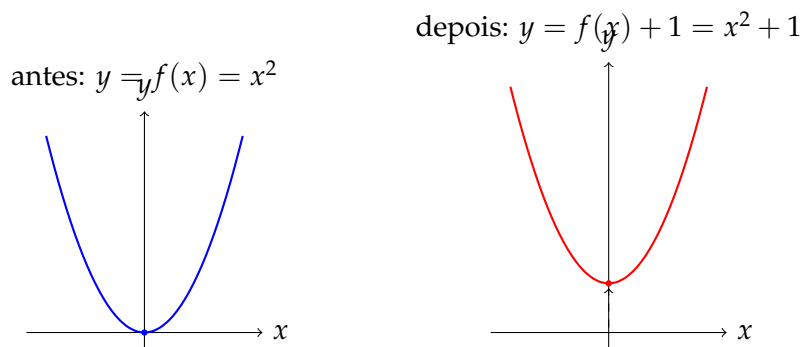
Proposição 4.1. Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e sejam $h, k \in \mathbb{R}$.

1. O gráfico de $g(x) = f(x) + k$ é obtido transladando o gráfico de f verticalmente: para cima, se $k > 0$, e para baixo, se $k < 0$.
2. O gráfico de $g(x) = f(x - h)$ é obtido transladando o gráfico de f horizontalmente: para a direita, se $h > 0$, e para a esquerda, se $h < 0$.
3. O gráfico de $g(x) = -f(x)$ é a reflexão do gráfico de f em relação ao eixo x .
4. O gráfico de $g(x) = f(-x)$ é a reflexão do gráfico de f em relação ao eixo y .

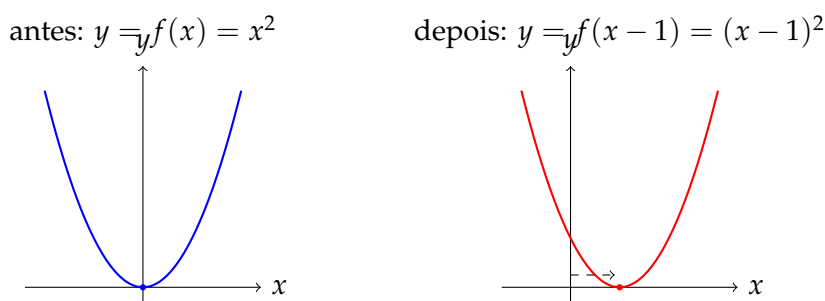
Observação 4.2. Na transformação horizontal, o sinal pode parecer invertido: $f(x - h)$ desloca o gráfico para a direita. Isso ocorre porque o novo valor em $x = h$ é $f(h - h) = f(0)$; portanto, o ponto que antes estava sobre $x = 0$ passa a estar sobre $x = h$.

Os diagramas a seguir mostram o gráfico original, à esquerda, e o gráfico transformado, à direita, em cada uma das quatro situações.

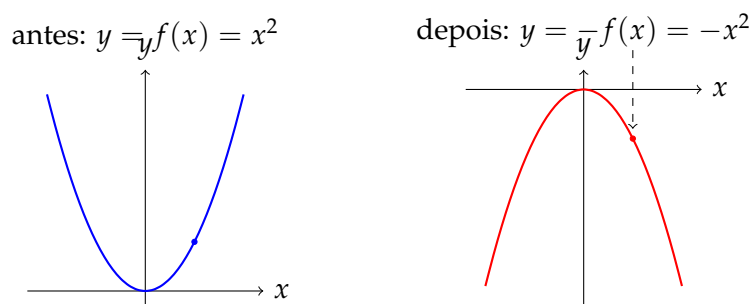
Translação vertical. Partimos de $f(x) = x^2$ e somamos 1 a todos os valores da função. Cada ponto do gráfico sobe uma unidade.



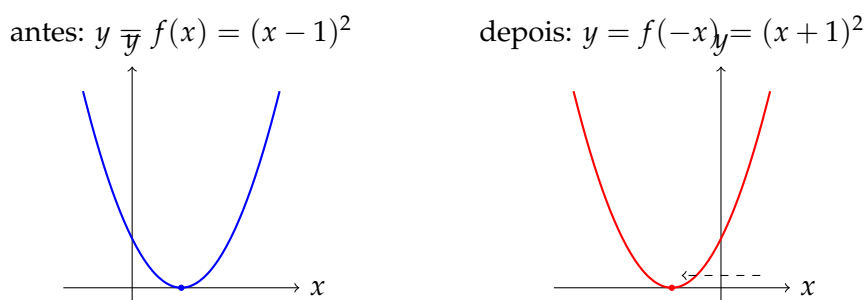
Translação horizontal. Agora substituímos x por $x - 1$. Cada ponto do gráfico se desloca uma unidade para a direita.



Reflexão em relação ao eixo x . Multiplicamos os valores da função por -1 . Cada ponto (x, y) é levado ao ponto $(x, -y)$.



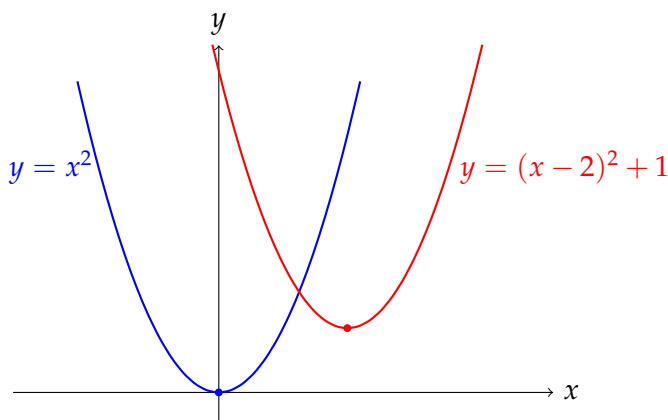
Reflexão em relação ao eixo y . Para que a reflexão seja visível, usamos $f(x) = (x - 1)^2$. Ao substituir x por $-x$, cada ponto (x, y) é levado ao ponto $(-x, y)$.



Exemplo 4.2. Partindo de $f(x) = x^2$, o gráfico de

$$g(x) = (x - 2)^2 + 1$$

é obtido deslocando a parábola duas unidades para a direita e uma unidade para cima. Assim, seu vértice, que em f era $(0,0)$, passa a ser $(2,1)$.



Observação 4.3. Também podemos mudar a escala de um gráfico. Se $c \neq 0$, o gráfico de $g(x) = cf(x)$ é obtido multiplicando por $|c|$ as distâncias verticais ao eixo x ; se $c < 0$, ocorre ainda uma reflexão nesse eixo. Já em $g(x) = f(cx)$, as distâncias horizontais ao eixo y são divididas por $|c|$; se $c < 0$, ocorre ainda uma reflexão no eixo y .

Exercício 4.2. Descreva, a partir do gráfico de $y = f(x)$, as transformações necessárias para obter os gráficos abaixo.

1. $y = f(x) + 3$.
2. $y = f(x + 2) - 1$.
3. $y = -f(x - 1)$.
4. $y = 2f(x)$.
5. $y = f(2x)$.

4.3 Funções afins

Definição 4.2. Uma função afim é uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = ax + b,$$

em que $a, b \in \mathbb{R}$. Quando $a \neq 0$, seu gráfico é uma reta não horizontal. Quando $a = 0$, temos a função constante $f(x) = b$.

O número a é chamado de *coeficiente angular* e mede a variação de $f(x)$ quando x aumenta uma unidade:

$$f(x + 1) - f(x) = a.$$

O número $b = f(0)$ é o *coeficiente linear* e determina o ponto $(0, b)$ em que o gráfico cruza o eixo y .

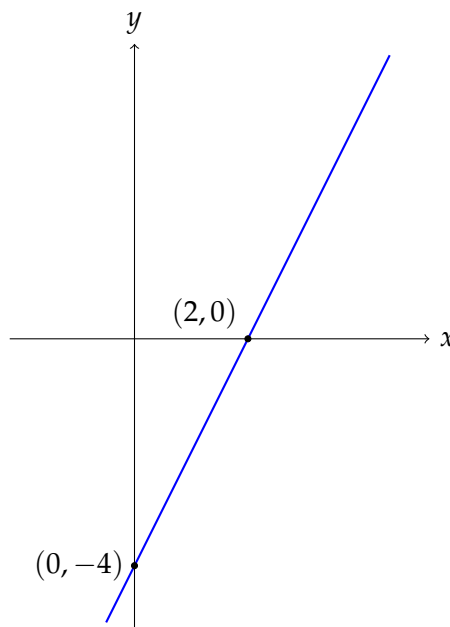
Proposição 4.2. Seja $f(x) = ax + b$.

1. Se $a > 0$, então f é estritamente crescente.
2. Se $a < 0$, então f é estritamente decrescente.
3. Se $a \neq 0$, então f é bijetora de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ e possui um único zero,

$$x = -\frac{b}{a}.$$

Exemplo 4.3. Considere $f(x) = 2x - 4$. Como $2 > 0$, a função é estritamente crescente. Seu zero é $x = 2$ e $f(0) = -4$. Consequentemente,

$$f(x) < 0 \text{ se } x < 2, \quad f(x) = 0 \text{ se } x = 2, \quad f(x) > 0 \text{ se } x > 2.$$



Observação 4.4. A função $f(x) = x$ é chamada de função identidade. Seu gráfico é a reta $y = x$, que também será importante para comparar os gráficos de uma função bijetora e de sua inversa.

Exercício 4.3. Para cada função, determine o zero, o valor de $f(0)$, os intervalos em que ela é positiva ou negativa e se é crescente ou decrescente. Em seguida, esboce seu gráfico.

1. $f(x) = 3x - 6$.
2. $g(x) = -2x + 4$.
3. $h(x) = \frac{1}{2}x + 1$.

Exercício 4.4. Determine a função afim cujo gráfico passa pelos pontos $(1, 3)$ e $(4, 9)$.

4.4 Funções quadráticas

Definição 4.3. Uma função quadrática é uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

em que $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Seu gráfico é uma parábola.

Completando quadrados, podemos escrever

$$\begin{aligned} f(x) &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}. \end{aligned}$$

Essa é a *forma canônica* da função quadrática. Se

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v) = -\frac{\Delta}{4a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac,$$

então

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v.$$

O ponto (x_v, y_v) é o *vértice* da parábola, e a reta $x = x_v$ é seu eixo de simetria.

Proposição 4.3. Se $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, então:

1. se $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima, y_v é o valor mínimo de f e

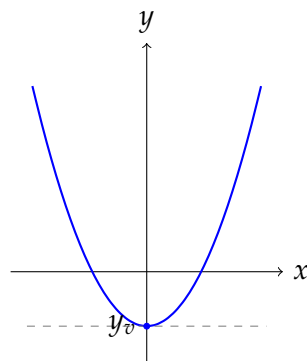
$$Im(f) = [y_v, +\infty);$$

2. se $a < 0$, a parábola tem concavidade voltada para baixo, y_v é o valor máximo de f e

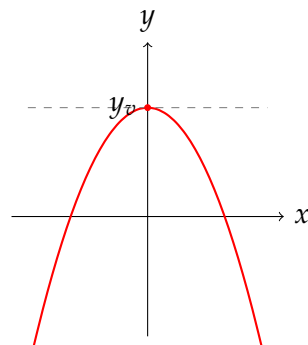
$$Im(f) = (-\infty, y_v].$$

Os dois gráficos abaixo ilustram como o sinal de a determina a concavidade e como o vértice determina a imagem da função.

$a > 0$: valor mínimo



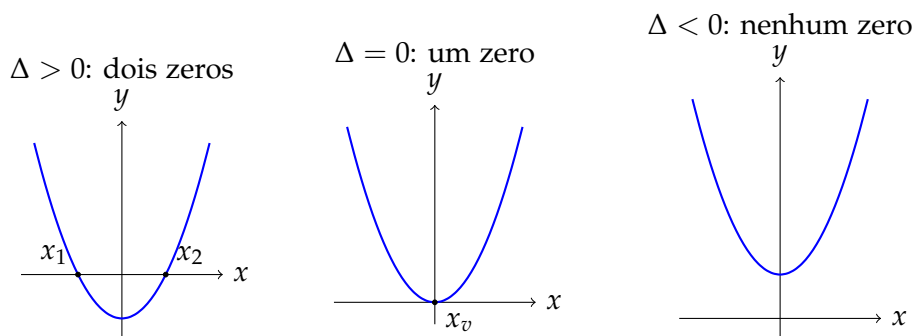
$a < 0$: valor máximo



Os zeros de uma função quadrática são as soluções de $ax^2 + bx + c = 0$. Pela fórmula de Bhaskara,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Assim, há dois zeros reais distintos se $\Delta > 0$, um zero real se $\Delta = 0$ e nenhum zero real se $\Delta < 0$.



Proposição 4.4. O sinal de $f(x) = ax^2 + bx + c$ pode ser determinado por suas raízes e pelo sinal de a .

1. Se $\Delta < 0$, então $f(x)$ tem o mesmo sinal de a para todo $x \in \mathbb{R}$.
2. Se $\Delta = 0$ e x_v é a única raiz, então $f(x_v) = 0$ e, para $x \neq x_v$, $f(x)$ tem o mesmo sinal de a .
3. Se $\Delta > 0$ e $x_1 < x_2$ são as raízes, então $f(x)$ tem o mesmo sinal de a quando $x < x_1$ ou $x > x_2$, e o sinal oposto ao de a quando $x_1 < x < x_2$.

Exemplo 4.4. Considere

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1.$$

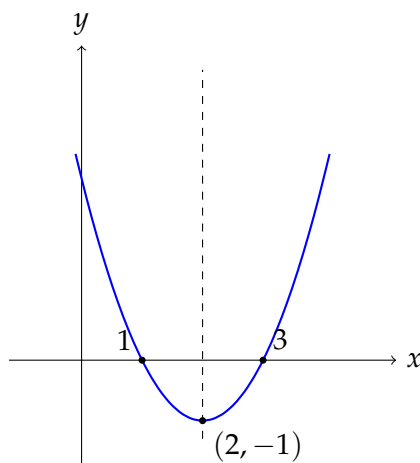
A parábola tem concavidade voltada para cima e vértice $(2, -1)$. Logo,

$$Im(f) = [-1, +\infty).$$

Além disso,

$$f(x) = (x - 1)(x - 3),$$

de modo que seus zeros são 1 e 3. Como a parábola está voltada para cima, $f(x) > 0$ fora do intervalo entre as raízes e $f(x) < 0$ dentro dele.



Observação 4.5. Uma função quadrática definida em todo $\mathbb{R}$ não é injetora, pois seu gráfico é simétrico em relação à reta $x = x_v$. Entretanto, suas restrições a $(-\infty, x_v]$ e a $[x_v, +\infty)$ são injetoras e, portanto, admitem inversas sobre suas respectivas imagens.

Exercício 4.5. Para cada função, determine os zeros, o vértice, o eixo de simetria, a imagem e os intervalos em que a função é positiva ou negativa. Em seguida, esboce o gráfico.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

2. $g(x) = -x^2 + 4x$.

3. $h(x) = x^2 + 2x + 5$.

Exercício 4.6. Escreva $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ na forma $a(x - h)^2 + k$ e use essa forma para determinar a imagem de f .

4.5 Funções potência e funções raiz

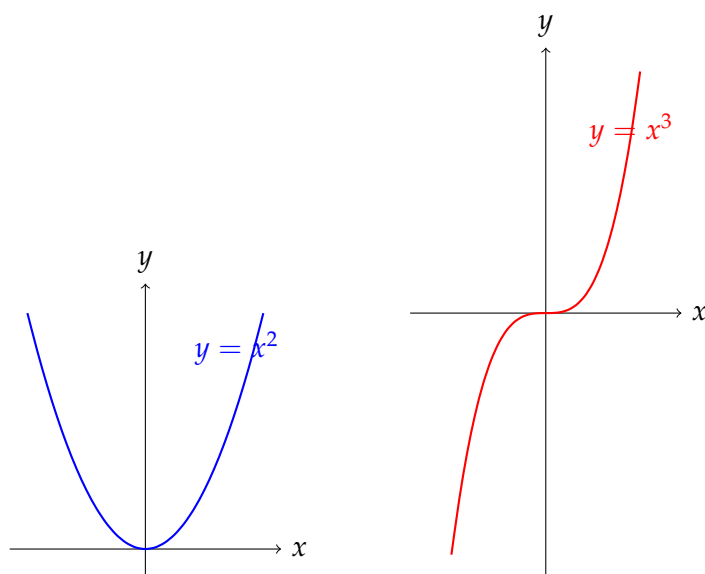
Para cada inteiro positivo n , podemos considerar a função potência

$$f_n(x) = x^n.$$

O comportamento dessa função depende de n ser par ou ímpar.

Proposição 4.5. Seja n um inteiro positivo.

1. Se n é par, então $f_n(x) = x^n$ é par, tem imagem $[0, +\infty)$ e não é injetora em $\mathbb{R}$. Ela é estritamente decrescente em $(-\infty, 0]$ e estritamente crescente em $[0, +\infty)$.
2. Se n é ímpar, então $f_n(x) = x^n$ é ímpar, tem imagem $\mathbb{R}$ e é estritamente crescente e bijetora de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.



Definição 4.4. Se n é um inteiro positivo, a raiz n -ésima de x é denotada por $\sqrt[n]{x}$.

- Se n é par, a função $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ tem domínio $[0, +\infty)$ e associa a x o único número não negativo y tal que $y^n = x$.
- Se n é ímpar, a função $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ tem domínio $\mathbb{R}$ e associa a x o único número real y tal que $y^n = x$.

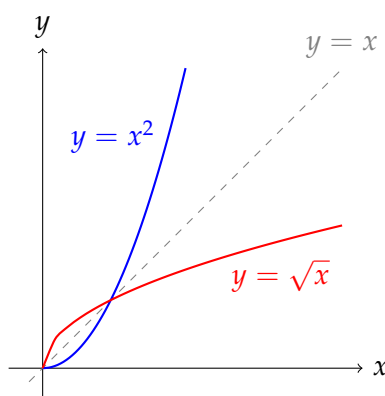
A função $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ é a inversa da função $x \mapsto x^n$ quando esta última é considerada em um domínio no qual seja bijetora. Para n par, usamos a restrição $x \geq 0$; para n ímpar, nenhuma restrição é necessária.

Observação 4.6. Para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

e não necessariamente x . Por exemplo, $\sqrt{(-3)^2} = 3 = |-3|$.

Exemplo 4.5. O gráfico de $y = \sqrt{x}$ é a reflexão, em relação à reta $y = x$, da metade direita do gráfico de $y = x^2$.



Exercício 4.7. Determine o domínio e a imagem das funções abaixo e descreva como seus gráficos são obtidos a partir de uma função potência ou raiz básica.

1. $f(x) = (x - 2)^3 + 1$.
2. $g(x) = \sqrt{x + 3}$.
3. $h(x) = -\sqrt{x} + 2$.
4. $p(x) = \sqrt[3]{x - 1}$.

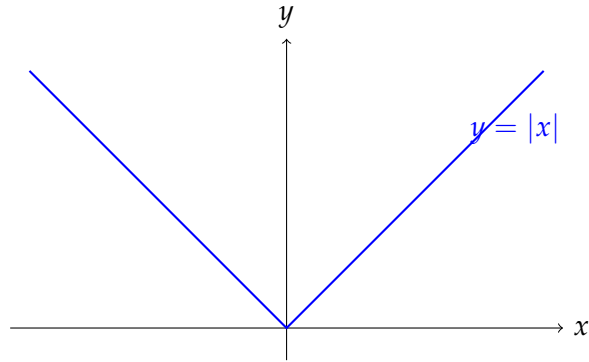
4.6 Função módulo

Definição 4.5. O módulo ou valor absoluto de um número real x é

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Geometricamente, $|x|$ representa a distância de x até 0 na reta real.

O gráfico de $f(x) = |x|$ é formado por duas semirretas e possui vértice na origem.



Proposição 4.6. Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|x| \geq 0, \quad |x| = 0 \iff x = 0,$$

$$|xy| = |x||y|, \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (y \neq 0),$$

e

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

A última desigualdade é chamada de desigualdade triangular.

Observação 4.7. Como $|x - a|$ é a distância entre x e a , para $r > 0$ temos

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r.$$

Analogamente,

$$|x - a| > r \iff x < a - r \text{ ou } x > a + r.$$

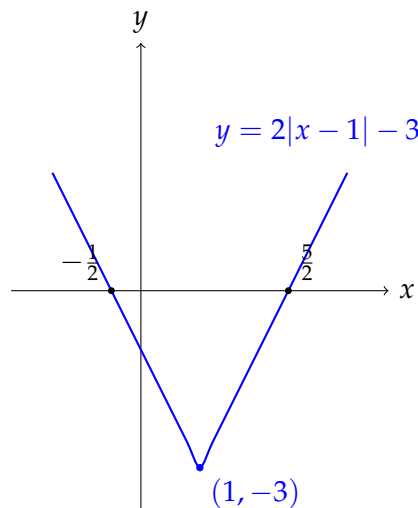
Exemplo 4.6. O gráfico de

$$f(x) = 2|x - 1| - 3$$

é obtido deslocando $y = |x|$ uma unidade para a direita, ampliando verticalmente por um fator 2 e deslocando três unidades para baixo. Seu vértice é $(1, -3)$ e seus zeros satisfazem

$$2|x - 1| - 3 = 0 \iff |x - 1| = \frac{3}{2},$$

logo $x = -\frac{1}{2}$ ou $x = \frac{5}{2}$.



Exercício 4.8. Esboce os gráficos e determine o domínio, a imagem e os zeros.

1. $f(x) = |x + 2|$.

2. $g(x) = -|x| + 3$.

3. $h(x) = |2x - 4| + 1$.

Exercício 4.9. Resolva as equações ou desigualdades.

1. $|x - 3| = 5$.

2. $|2x + 1| < 3$.

3. $|x - 4| \geq 2$.

4.7 Função recíproca

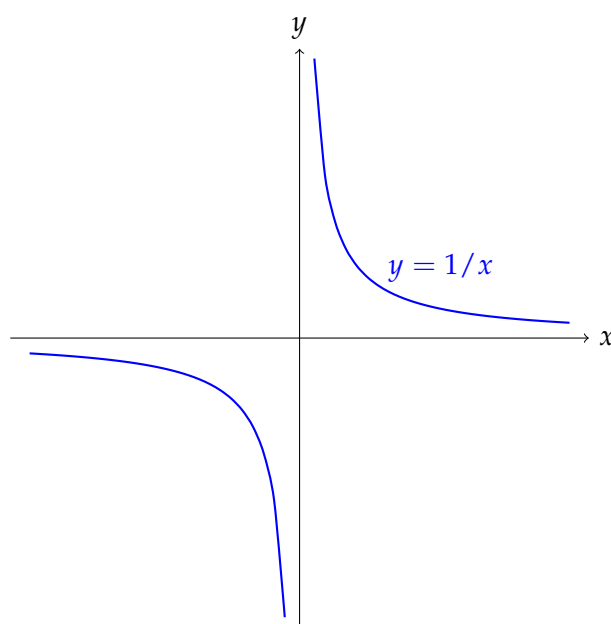
Considere a função

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x}.$$

Sua imagem é $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, pois $1/x$ nunca é zero e, para cada $y \neq 0$, basta tomar $x = 1/y$ para obter $f(x) = y$.

Proposição 4.7. A função $f(x) = 1/x$ é ímpar e injetora. Ela é estritamente decrescente em cada um dos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$, mas não é decrescente em todo o domínio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

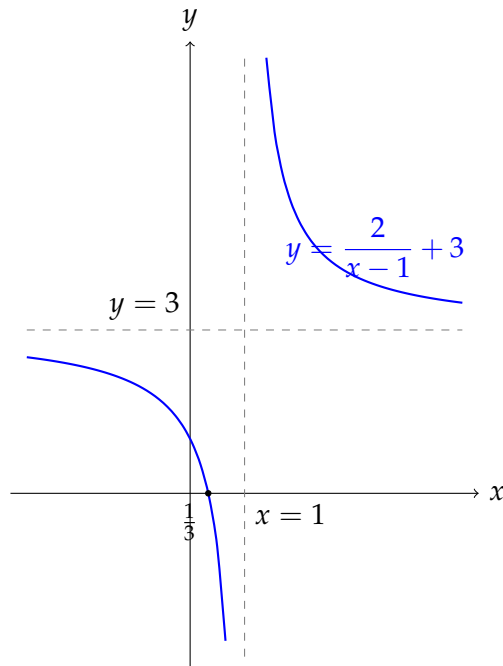
Observação 4.8. Quando x assume valores positivos cada vez maiores, $1/x$ se aproxima de 0 sem atingi-lo. Quando $x > 0$ se aproxima de 0, $1/x$ assume valores positivos cada vez maiores. Comportamentos análogos ocorrem para $x < 0$. Por isso, as retas $y = 0$ e $x = 0$ são chamadas, respectivamente, de assíntota horizontal e assíntota vertical do gráfico.



Exemplo 4.7. O gráfico de

$$g(x) = \frac{2}{x-1} + 3$$

é obtido a partir de $y = 1/x$ por uma ampliação vertical de fator 2, seguida de uma translação de uma unidade para a direita e três unidades para cima. Seu domínio é $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, sua imagem é $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ e suas assíntotas são $x = 1$ e $y = 3$.



Exercício 4.10. Para cada função, determine o domínio, a imagem, o zero e as assíntotas. Em seguida, esboce seu gráfico.

1. $f(x) = \frac{1}{x+2}$.

2. $g(x) = -\frac{1}{x} + 1$.

3. $h(x) = \frac{3}{x-2} - 1$.

4.8 Funções exponenciais

Definição 4.6. Seja $a > 0$, com $a \neq 1$. A função exponencial de base a é

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), \quad f(x) = a^x.$$

As regras usuais de potências continuam válidas para expoentes reais. Para $a, b > 0$ e $x, y \in \mathbb{R}$,

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y},$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x.$$

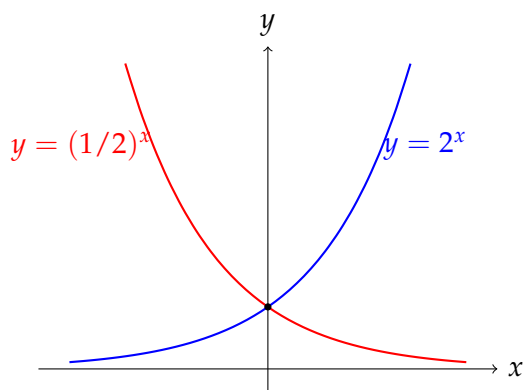
Em particular,

$$a^0 = 1 \quad \text{e} \quad a^x > 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Proposição 4.8. Se $f(x) = a^x$, com $a > 0$ e $a \neq 1$, então:

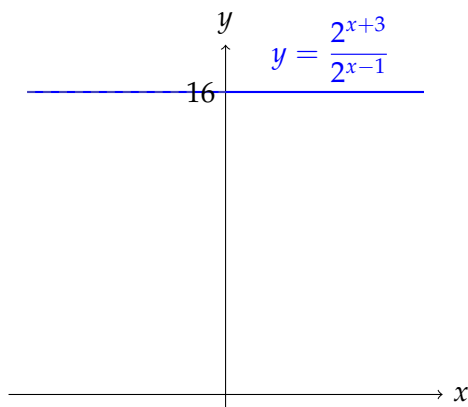
1. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(f) = (0, +\infty)$;
2. $f(0) = 1$, de modo que o gráfico passa por $(0, 1)$;
3. f não possui zeros;
4. se $a > 1$, então f é estritamente crescente;
5. se $0 < a < 1$, então f é estritamente decrescente;
6. a reta $y = 0$ é uma assíntota horizontal.



Exemplo 4.8. Usando as propriedades das potências,

$$\frac{2^{x+3}}{2^{x-1}} = 2^{(x+3)-(x-1)} = 2^4 = 16.$$

Observe que a expressão não depende de x .



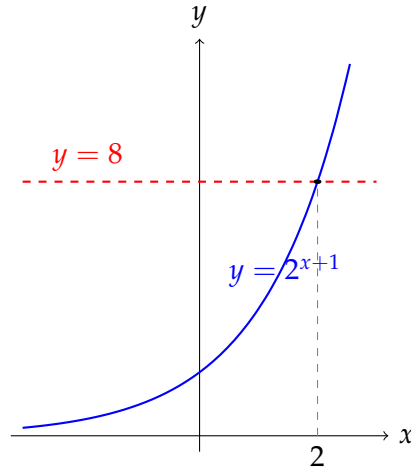
Exemplo 4.9. Para resolver

$$2^{x+1} = 8,$$

escrevemos $8 = 2^3$. Como a função $x \mapsto 2^x$ é injetora,

$$2^{x+1} = 2^3 \implies x + 1 = 3,$$

logo $x = 2$.



Existe um número irracional, denotado por e , cujo valor aproximado é

$$e \approx 2,71828.$$

A função $x \mapsto e^x$ é chamada de *função exponencial natural*. Ela aparece em modelos de crescimento e decrescimento, juros compostos e diversos outros contextos. Neste texto, usaremos suas propriedades sem discutir a construção formal do número e .

Em particular,

$$e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}.$$

Exemplo 4.10. Uma quantidade que cresce 5% a cada período pode ser modelada por

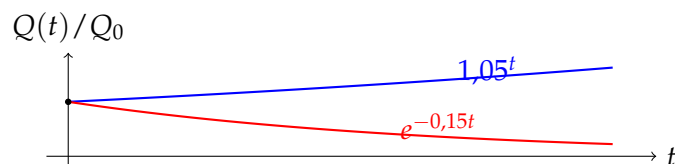
$$Q(t) = Q_0(1,05)^t,$$

em que Q_0 é o valor inicial. Já uma quantidade modelada por

$$Q(t) = Q_0 e^{-kt}, \quad k > 0,$$

decrece à medida que t aumenta, pois $e^{-kt} = 1/e^{kt}$.

Para visualizar os dois comportamentos, o gráfico abaixo usa $k = 0,15$ e mostra as quantidades relativas $Q(t)/Q_0$.



Observação 4.9. Não devemos confundir soma e produto no expoente. A propriedade correta é

$$e^{x+y} = e^x e^y.$$

Em geral,

$$e^{xy} \neq e^x e^y,$$

pois o lado direito é e^{x+y} .

Exercício 4.11. Simplifique as expressões.

1. $\frac{3^{x+2}}{3^x}$.
2. $2^{x-1}2^{3-x}$.
3. $(e^{2x})^3e^{-x}$.
4. $\frac{a^{2x}a^{1-x}}{a^3}$, com $a > 0$.

Exercício 4.12. Resolva as equações.

1. $3^{x-1} = 27$.
2. $4^x = \frac{1}{16}$.
3. $e^{2x+1} = e^7$.
4. $2^{x^2} = 8$.

Exercício 4.13. Esboce os gráficos, indicando domínio, imagem e assíntota.

1. $f(x) = 2^x + 1$.
2. $g(x) = 2^{x-1}$.
3. $h(x) = -e^x$.

4.9 Funções logarítmicas

Como a função exponencial $x \mapsto a^x$ é bijetora de $\mathbb{R}$ em $(0, +\infty)$, ela possui uma função inversa.

Definição 4.7. Sejam $a > 0$, $a \neq 1$ e $x > 0$. O logaritmo de x na base a , denotado por $\log_a x$, é o único número real y tal que

$$a^y = x.$$

Em símbolos,

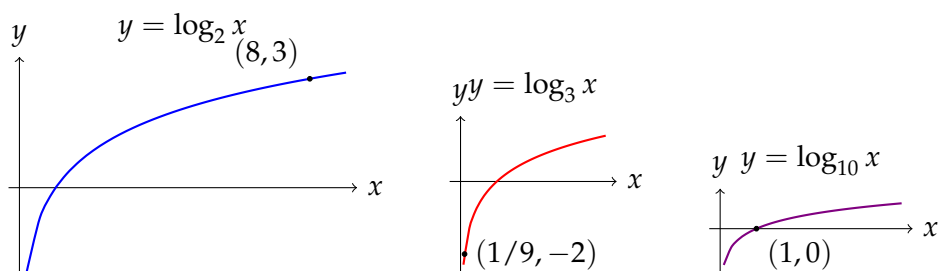
$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

Exemplo 4.11. Diretamente da definição,

$$\log_2 8 = 3, \quad \log_3 \left(\frac{1}{9}\right) = -2, \quad \log_{10} 1 = 0.$$

De fato, $2^3 = 8$, $3^{-2} = 1/9$ e $10^0 = 1$.

Os pontos destacados nos gráficos representam exatamente essas três igualdades.



Proposição 4.9. Para $a > 0$, $a \neq 1$, a função

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \log_a x$$

possui as seguintes propriedades:

1. $\text{Dom}(f) = (0, +\infty)$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$;
2. $f(1) = 0$, de modo que o gráfico passa por $(1, 0)$;
3. se $a > 1$, então f é estritamente crescente;
4. se $0 < a < 1$, então f é estritamente decrescente;
5. a reta $x = 0$ é uma assíntota vertical.

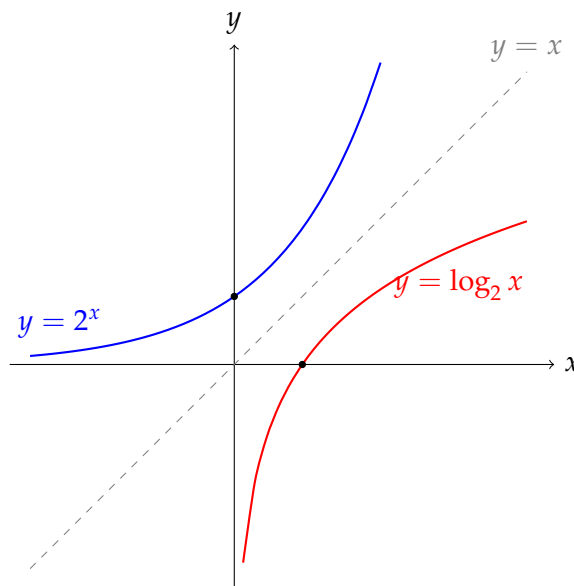
Por serem funções inversas, a exponencial e o logaritmo satisfazem

$$\log_a(a^x) = x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, e

$$a^{\log_a x} = x$$

para todo $x > 0$. Além disso, seus gráficos são reflexões um do outro em relação à reta $y = x$.



As propriedades dos logaritmos são consequências das propriedades das potências.

Teorema 4.1. Sejam $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$ e $r \in \mathbb{R}$. Então:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y,$$

e

$$\log_a(x^r) = r \log_a x.$$

Em particular,

$$\log_a 1 = 0 \quad e \quad \log_a a = 1.$$

Demonstração. Vamos justificar a propriedade do produto. Escreva

$$u = \log_a x \quad \text{e} \quad v = \log_a y.$$

Pela definição de logaritmo, $x = a^u$ e $y = a^v$. Portanto,

$$xy = a^u a^v = a^{u+v}.$$

Aplicando $\log_a$ aos dois lados,

$$\log_a(xy) = u + v = \log_a x + \log_a y.$$

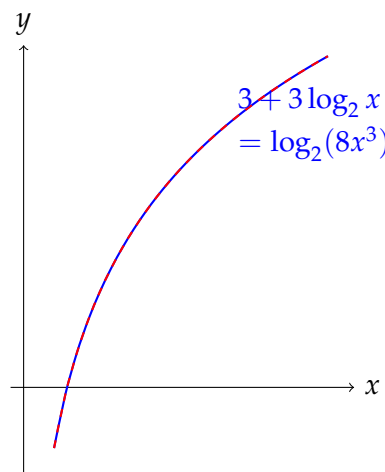
As propriedades do quociente e da potência são demonstradas de modo semelhante. □

Exemplo 4.12. Usando as propriedades anteriores,

$$\begin{aligned} \log_2 \left(\frac{8x^3}{y} \right) &= \log_2 8 + \log_2(x^3) - \log_2 y \\ &= 3 + 3 \log_2 x - \log_2 y, \end{aligned}$$

desde que $x > 0$ e $y > 0$.

Por exemplo, fixando $y = 1$, os dois lados da identidade determinam o mesmo gráfico para $x > 0$.



Observação 4.10. Não existe uma propriedade análoga para a soma. Em geral,

$$\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y.$$

Por exemplo,

$$\log_2(2 + 2) = \log_2 4 = 2,$$

enquanto

$$\log_2 2 + \log_2 2 = 1 + 1 = 2;$$

neste caso os valores coincidem por acaso. Tomando $x = 1$ e $y = 1$, obtemos

$$\log_2(1 + 1) = 1 \quad \text{e} \quad \log_2 1 + \log_2 1 = 0,$$

o que mostra que a suposta propriedade é falsa.

Proposição 4.10 (Mudança de base). *Sejam $a, b > 0$, com $a \neq 1$ e $b \neq 1$. Para todo $x > 0$,*

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Demonstração. Se $u = \log_a x$, então $a^u = x$. Aplicando $\log_b$ aos dois lados,

$$\log_b(a^u) = \log_b x.$$

Pela propriedade da potência,

$$u \log_b a = \log_b x,$$

e, portanto,

$$u = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

□

O logaritmo de base e é chamado de *logaritmo natural* e é denotado por

$$\ln x = \log_e x.$$

As identidades de função inversa tornam-se

$$\ln(e^x) = x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, e

$$e^{\ln x} = x$$

para todo $x > 0$.

Exemplo 4.13. *Para resolver*

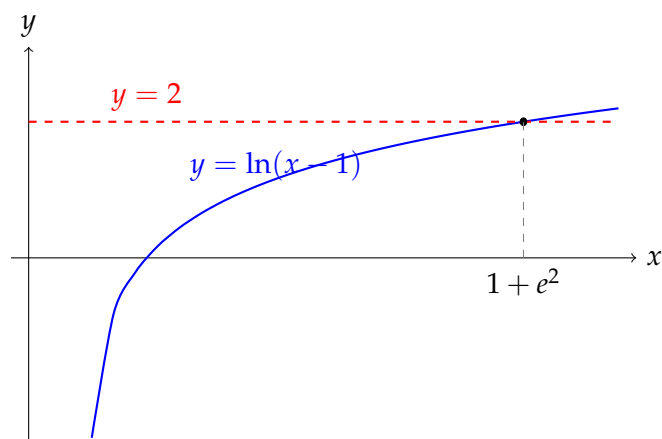
$$\ln(x - 1) = 2,$$

primeiro observamos que a expressão exige $x - 1 > 0$. Pela definição de logaritmo,

$$\ln(x - 1) = 2 \iff x - 1 = e^2.$$

Logo, $x = 1 + e^2$, que satisfaz a restrição do domínio.

No gráfico, a solução é a abscissa do ponto em que $y = \ln(x - 1)$ encontra a reta horizontal $y = 2$.



Exemplo 4.14. Considere a equação

$$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3.$$

Para que ambos os logaritmos estejam definidos, precisamos de $x > 2$. Usando a propriedade do produto,

$$\log_2(x(x - 2)) = 3,$$

e, pela definição de logaritmo,

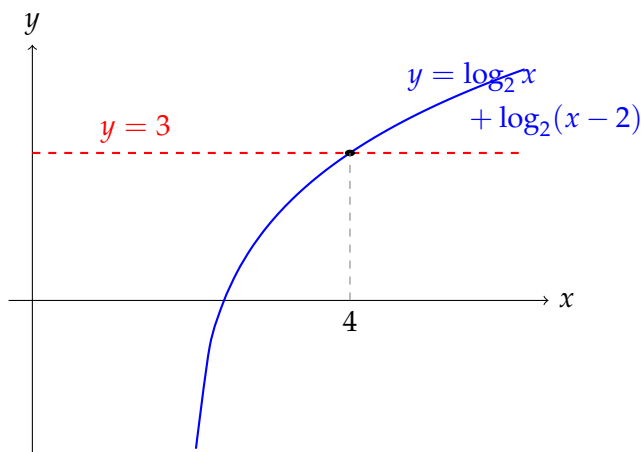
$$x(x - 2) = 2^3 = 8.$$

Assim,

$$x^2 - 2x - 8 = 0,$$

cujas soluções são $x = 4$ e $x = -2$. A segunda não pertence ao domínio da equação original. Portanto, a única solução é $x = 4$.

Graficamente, apenas $x = 4$ aparece, pois a curva do lado esquerdo só está definida para $x > 2$.



Exercício 4.14. Calcule diretamente da definição.

1. $\log_2 32$.
2. $\log_3(1/27)$.
3. $\log_5 \sqrt{5}$.
4. $\ln(e^{-3})$.

Exercício 4.15. Expanda as expressões, supondo positivas todas as variáveis que aparecem dentro de logaritmos.

1. $\log_a(x^2 y)$.
2. $\ln\left(\frac{x^3}{\sqrt{y}}\right)$.
3. $\log_2\left(\frac{8x}{y^2}\right)$.

Exercício 4.16. Escreva cada expressão como um único logaritmo.

1. $\log_a x + \log_a y$.
2. $2 \ln x - \ln y$.
3. $\frac{1}{2} \log_a x + 3 \log_a y$.

Exercício 4.17. Resolva, verificando as restrições de domínio.

1. $\log_3(x - 1) = 2$.
2. $\ln x + \ln 2 = \ln 10$.
3. $\log_2 x + \log_2(x - 1) = 1$.
4. $\log_{10}(x + 2) - \log_{10} x = 1$.

Exercício 4.18. Determine se cada igualdade é verdadeira para todos os valores em que suas expressões estão definidas. Caso seja falsa, apresente um contraexemplo.

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
2. $\log_a(x + y) = \log_a x + \log_a y$.
3. $\log_a(x^2) = 2 \log_a x$.
4. $e^{x+y} = e^x e^y$.
5. $e^{xy} = e^x e^y$.

4.10 Comparação das principais famílias

A tabela abaixo resume algumas das propriedades estudadas. Nas linhas com parâmetros, consideramos as hipóteses indicadas ao longo do capítulo.

Função	Domínio	Imagem	Informação característica
$ax + b, a \neq 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	reta; crescente ou decrescente
$ax^2 + bx + c$	$\mathbb{R}$	intervalo limitado pelo vértice	parábola
x^n, n par	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$	função par
x^n, n ímpar	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	função ímpar e crescente
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$	inversa de x^2 em $[0, +\infty)$
$ x $	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$	distância até 0
$1/x$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	duas assíntotas
a^x	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$	passa por $(0, 1)$
$\log_a x$	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	passa por $(1, 0)$

Mais importante que memorizar a tabela é saber reconstruir essas informações a partir da definição e do gráfico básico de cada função. As transformações estudadas no início do capítulo permitem adaptar rapidamente essas propriedades a funções como $(x - h)^2 + k$, $|x - h| + k$, $a^{x-h} + k$ e $\log_a(x - h) + k$.

4.11 Exercícios finais

Os exercícios seguintes combinam diferentes famílias e propriedades estudadas neste capítulo.

Exercício 1: reconhecimento de gráficos. Associe cada característica a uma das famílias estudadas e dê um exemplo de função que a possua.

1. Domínio $\mathbb{R}$, imagem $(0, +\infty)$ e gráfico passando por $(0, 1)$.
2. Domínio $(0, +\infty)$, imagem $\mathbb{R}$ e gráfico passando por $(1, 0)$.
3. Domínio e imagem iguais a $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
4. Gráfico em forma de parábola com um valor mínimo.

Exercício 2: transformações. Partindo dos gráficos básicos apropriados, esboce:

1. $f(x) = -(x + 1)^2 + 4$;
2. $g(x) = 2|x - 3| - 1$;
3. $h(x) = 2^{x+1} - 3$;
4. $p(x) = \log_2(x - 1) + 2$.

Determine, em cada caso, o domínio, a imagem e os zeros, quando puderem ser obtidos diretamente.

Exercício 3: verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Justifique ou apresente um contraexemplo.

1. Nenhuma função par $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é injetora.
2. Toda função potência $x \mapsto x^n$, com n positivo, é crescente em $\mathbb{R}$.
3. Toda função exponencial assume apenas valores positivos.
4. A função logarítmica é definida em todo $\mathbb{R}$.
5. Se $a > 1$, então a^x e $\log_a x$ são crescentes.

Exercício 4: função quadrática. Considere $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

1. Escreva f na forma $a(x - h)^2 + k$.
2. Determine seu valor máximo e sua imagem.
3. Determine seus zeros e seu sinal.
4. Esboce seu gráfico.

Exercício 5: propriedades de potências. Simplifique:

$$\frac{a^{2x-1}a^{3-x}}{a^2}, \quad a > 0.$$

Em seguida, determine para quais valores de x essa expressão vale a^3 , supondo $a \neq 1$.

Exercício 6: exponencial. Uma população possui inicialmente 500 indivíduos e cresce 4% a cada período.

1. Escreva uma função que modele a população após t períodos.
2. Calcule a população após dois períodos.
3. Explique, a partir da base da exponencial, por que a função é crescente.

Exercício 7: propriedades de logaritmos. Supondo $x, y > 0$, mostre que

$$\log_a \left(\frac{x^2}{y^3} \right) = 2 \log_a x - 3 \log_a y.$$

Indique exatamente qual propriedade é usada em cada passo.

Exercício 8: equação logarítmica. Resolva

$$\ln(x + 1) + \ln(x - 1) = \ln 8,$$

indicando primeiro o domínio da equação e verificando ao final as soluções encontradas.

Exercício 9: exponencial e logaritmo como inversas. Sejam $f(x) = 3^x$ e $g(x) = \log_3 x$.

1. Determine $g(f(x))$ para $x \in \mathbb{R}$.
2. Determine $f(g(x))$ para $x > 0$.
3. Explique geometricamente a relação entre os gráficos de f e g .

Exercício 10: análise de uma função. Escolha uma das funções abaixo e faça uma análise completa: domínio, imagem, zeros, sinal, monotonicidade, injetividade, simetrias, assíntotas quando existirem e esboço do gráfico.

$$f(x) = \frac{2}{x+1} - 3, \quad g(x) = |x-2| + 1, \quad h(x) = 2^{x-1} - 4.$$